1. Техническое задание

Температура заторможенного потока на входе в компрессор: $T^*_0 = 288K$

Давление заторможенного потока на входе в компрессор: $P^*_0 = 1.013 \cdot 10^5 Pa$

Массовый расход рабочего тела: $G_0 = 38 \cdot \frac{kg}{s}$

Степень повышения давления в компрессоре: $\pi^*_k = 18.2$

Частота вращения ротора компрессора: $n = 5050rpm$

Рабочее тело - воздух: $R_в = 287 \cdot J \cdot \frac{J}{kg \cdot K}$

$k = 1.4$

$c_p = 1006 \cdot \frac{J}{kg \cdot K}$

2. Выбор основных параметров компрессора и предварительный расчет проточной части по средней линии тока

Предварительный расчет проточной части по средней линии тока

Форма проточной части: $D_k = const$

Относительный диаметр втулки первой ступени: $d_1 = 0.4$

Коэффициент расхода первой ступени: $\varphi_{a1} = 0.45$

Для последней ступени компрессора принимаем: $\varphi^*_a = 0.5$

Коэффициент напора в средних ступенях: $H_{ср} = 0.3$

Коэффициент реактивности: $R_{ср} = 0.5$

Адиабатический КПД ступени: $\eta_{ср} = 0.891$

Коэффициент напора 1 ступени принем равным: $H_{1ст} = 0.2$

Определение КПД:

Зависимость рис 1.а

$\eta_{ср} = 0.85$

$$\pi^*_k = \left(\frac{\pi^*_k \cdot \frac{k-1}{k}}{\pi^*_k \cdot \frac{k-1}{k} \cdot \eta_{ср} - 1}\right) = 0.885$$

Принебрегая теплообменом в патрубках: $T^*_1 = T^*_0$

Температура на выходе из ЛА компрессора:

$$T^*_k = T^*_0 \cdot \left(1 + \frac{\pi^*_k \cdot \frac{k-1}{k} - 1}{\eta^*_k}\right) \qquad T^*_k = 708.1 \cdot K$$

$T^*_2 = T^*_k \qquad T^*_2 = 708.1 \cdot K$

Критическая скорость во входном и выходном патрубках:

$$a_{кр\,вх} = \sqrt{\frac{2k}{k+1} \cdot R_в \cdot T^*_0} \qquad a_{кр\,вх} = 353.8 \cdot \frac{m}{s}$$

$$a_{кр\,вых} = \sqrt{\frac{2k}{k+1} \cdot R_в \cdot T^*_k} \qquad a_{кр\,вых} = 457.8 \cdot \frac{m}{s}$$

Плотность рабочего тела по заторможенным параметрам: $P^*_0 = 101.3 \cdot kPa$

$$\rho^*_1 = \frac{P^*_0}{T^*_0 \cdot R_в} = \frac{1.013 \cdot 10^5 \cdot Pa}{288 \cdot K \cdot 287 \cdot \frac{J}{kg \cdot K}} = 1.224 \cdot \frac{kg}{m^3}$$

Окружная скорость конца рабочей лопатки: $n = 900.6 \cdot \frac{1}{s}$

$$U_{1k}(d_1) = \sqrt{\frac{G_0 \cdot \pi}{\rho^*_1 \cdot \varphi_{a1} \cdot \pi^2 \cdot \left(1 - d_1^2\right)}} \qquad G_0 = 38 \cdot \frac{kg}{s} \qquad U_{1k}(d_1) = 126 \cdot \frac{m}{s}$$

Значение абсолютной скорости на выходе из входного патрубка и на входе в выходной патрубок:

$c_{0a}(r_0, d_1) = U_{1k}(d_1) \cdot \varphi_{a1} \qquad c_{0a}(r_0, d_1) = 144 \cdot \frac{m}{s}$

$c_{kaa}(r_k, d_1) = U_{1k}(d_1) \cdot \varphi_a \qquad c_{kaa}(r_k, d_1) = 91.00 \cdot \frac{m}{s}$

Приведенные скорости в данных сечениях:

$$\lambda_a(r_0, d_1) = \frac{c_{0a}(r_0, d_1)}{a_{кр\,вх}} \qquad \lambda_a(r_0, d_1) = 0.403$$

$$\lambda_{kaa}(r_k, d_1) = \frac{c_{kaa}(r_k, d_1)}{a_{кр\,вых}} \qquad \lambda_{kaa}(r_k, d_1) = 0.197$$

Коэффициенты потерь полного давления во входном и выходном патрубках:

Для входного (осевого конфузорного) патрубка: $\zeta_{вх} = 0.05$

Для выходного патрубка: $\zeta_{вых} = 0.15$

ГДФ плотности для входного и выходного патрубков:

$$\tau_{вх}(r_0, d_1) = \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \cdot \lambda_a(r_0, d_1)^2\right)^{\frac{1}{k-1}}$$

$$\tau_{kaa}(r_k, d_1) = \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \cdot \lambda_{kaa}(r_k, d_1)^2\right)^{\frac{1}{k-1}}$$

$\tau_{вх}(r_0, d_1) = 0.913 \qquad \tau_{kaa}(r_k, d_1) = 0.984$

Коэффициенты сохранения полного давления во входном и выходном патрубках:

$$\sigma_{вх}(r_0, d_1) = \frac{1}{1 + \zeta_{вх} \cdot \frac{k}{k+1} \cdot \tau_{вх}(r_0, d_1)^2 \cdot \lambda_a(r_0, d_1)^2} \qquad \sigma_{вх}(r_0, d_1) = 0.994$$

$\sigma_{вх}(r_0, d_1) = 0.403$

$$\sigma_{kaa}(r_k, d_1) = 1 - \zeta_{вых} \cdot \frac{k}{k+1} \cdot \tau_{kaa}(r_k, d_1)^2 \cdot \lambda_{kaa}(r_k, d_1)^2 \qquad \sigma_{kaa}(r_k, d_1) = 0.997$$

$\sigma_{kaa}(r_k, d_1) = 0.997$

Полные давления на входе и на выходе из лопаточного аппарата:

$P^*_0(r_0, d_1) = \sigma_{вх}(r_0, d_1) \cdot P^*_0 \qquad P^*_0(r_0, d_1) = 100.7 \cdot kPa$

Средний радиус на входе в первую ступень:

$r_{ср0}(d_1) = \frac{\sqrt{1 - d_1^2}}{2} \qquad r_{ср0}(d_1) = 0.782$

Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на входе:

$$\bar{c}_{1a}(d_1, R_{ср0}) = \varphi_{a0}(d_1) \cdot (1 - R_{ср0}) - \frac{H_{1ст}}{2 \cdot \varphi_{a0}(d_1)} \qquad \bar{c}_{1a}(d_1, R_{ср0}) = 0.240 \qquad H_{1ст} = 0.2 \qquad R_{ср0} = 0.5$$

Абсолютная скорость:

$c_{1a}(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = U_k(d_1) \cdot \bar{c}_{1a}(d_1, R_{ср0}) \cdot \sqrt{\varphi^2_{a0} + \varphi_{a0}(d_1, R_{ср0})^2} \qquad c_{1a}(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = 34.8 \cdot \frac{m}{s}$

Приведенная скорость: $\varphi^*_a = 0.5 \qquad U_{1k}(d_1) = 126 \cdot \frac{m}{s}$

$$\lambda_a(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = \frac{c_{1a}(r_{ср0}, d_1, R_{ср0})}{a_{кр\,вх}} \qquad \lambda_a(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = 0.11 \qquad a_{кр\,вх} = 353.8 \cdot \frac{m}{s}$$

ГДФ плотности:

$$\tau(\lambda) = \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \cdot \lambda^2\right)^{\frac{1}{k-1}}$$

$\lambda_a(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = 0.1296$

$\tau(\lambda_a(r_{ср0}, d_1, R_{ср0})) = 0.987 \qquad \tau(\lambda_a(r_{ср0}, d_1, R_{ср0})) = 0.987$

Плотность рабочего тела перед РК:

$$\rho_1(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = \frac{P^*_0(r_{ср0}, d_1)}{R_в \cdot T^*_0} \cdot \tau(\lambda_a(r_{ср0}, d_1, R_{ср0})) \qquad \rho_1(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = 1.20 \cdot \frac{kg}{m^3}$$

Окружная скорость конца лопатки:

$$U_{1k}(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = \sqrt{\frac{G_0 \cdot \pi}{\pi \cdot \rho_1(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) \cdot \left(1 - d_1^2\right)}} \qquad U_{1k}(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = 111.4 \cdot \frac{m}{s}$$

Si

Второе приближение

Осевая скорость на периферии РК: $\varphi^*_{a1} = 0.5$

$c_{1a}(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = \varphi^*_{a1} \cdot U_{1k}(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) \qquad c_{1a}(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = 150.1 \cdot \frac{m}{s}$

Значение абсолютной скорости на выходе из входного патрубка и на входе в выходной патрубок:

Для последней ступени компрессора принимаем: $\varphi^*_a = 0.5$

$c_{0a}(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = U_k(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) \cdot \varphi^*_{a1} \qquad c_{0a}(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = 150.1 \cdot \frac{m}{s}$

$c_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0}) = U_k(r_k, d_1, R_{ср0}) \cdot \varphi_a \qquad c_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0}) = 189.00 \cdot \frac{m}{s}$

Приведенные скорости в данных сечениях:

$$\lambda_a(r_0, d_1, R_{ср0}) = \frac{c_{0a}(r_0, d_1, R_{ср0})}{a_{кр\,вх}} \qquad \lambda_a(r_0, d_1, R_{ср0}) = 0.425$$

$$\lambda_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0}) = \frac{c_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0})}{a_{кр\,вых}} \qquad \lambda_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0}) = 0.295$$

Коэффициенты потерь полного давления во входном и выходном патрубках:

Для входного (осевого конфузорного) патрубка: $\zeta_{вх} = 0.1$

Для выходного патрубка: $\zeta_{вых} = 0.2$

ГДФ плотности для входного и выходного патрубков:

$$\tau_{вх}(r_0, d_1, R_{ср0}) = \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \cdot \lambda_a(r_0, d_1, R_{ср0})^2\right)^{\frac{1}{k-1}}$$

$$\tau_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0}) = \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \cdot \lambda_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0})^2\right)^{\frac{1}{k-1}}$$

$\tau_{вх}(r_0, d_1, R_{ср0}) = 0.994 \qquad \tau_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0}) = 0.983$

Коэффициенты сохранения полного давления во входном и выходном патрубках:

$$\sigma_{вх}(r_0, d_1, R_{ср0}) = \frac{1}{1 + \zeta_{вх} \cdot \frac{k}{k+1} \cdot \tau_{вх}(r_0, d_1, R_{ср0})^2 \cdot \lambda_a(r_0, d_1, R_{ср0})^2}$$

$$\sigma_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0}) = 1 - \zeta_{вых} \cdot \frac{k}{k+1} \cdot \tau_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0})^2 \cdot \lambda_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0})^2$$

$\sigma_{вх}(r_0, d_1, R_{ср0}) = 0.994 \qquad \sigma_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0}) = 0.996$

Полные давления на входе и на выходе из лопаточного аппарата:

$P^*_0(r_0, d_1, R_{ср0}) = \sigma_{вх}(r_0, d_1, R_{ср0}) \cdot P^*_0 \qquad P^*_0(r_0, d_1, R_{ср0}) = 100.7 \cdot kPa$

Средний радиус на входе в первую ступень:

$r_{ср0}(d_1) = \frac{\sqrt{1 - d_1^2}}{2} \qquad r_{ср0}(d_1) = 0.782$

Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на входе:

$$\bar{c}_{1a}(d_1, R_{ср0}) = \varphi_{a0}(d_1) \cdot (1 - R_{ср0}) - \frac{H_{1ст}}{2 \cdot \varphi_{a0}(d_1)} \qquad \bar{c}_{1a}(d_1, R_{ср0}) = 0.240$$

Абсолютная скорость:

$$c_{1a}(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = U_k(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) \cdot \bar{c}_{1a}(d_1, R_{ср0}) \cdot \sqrt{\varphi^2_{a0} + \varphi_{a0}(d_1, R_{ср0})^2}$$

$c_{1a}(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = 151.7 \cdot \frac{m}{s}$

Приведенная скорость: $$\lambda_a(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = \frac{c_{1a}(r_{ср0}, d_1, R_{ср0})}{a_{кр\,вх}}$$

ГДФ плотности:

$\lambda_a(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = 0.552$

$$\tau(\lambda) = \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \cdot \lambda^2\right)^{\frac{1}{k-1}}$$

$\tau(\lambda_a(r_{ср0}, d_1, R_{ср0})) = 0.878$

Плотность рабочего тела перед РК:

$$\rho_1(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = \frac{P^*_0(r_{ср0}, d_1, R_{ср0})}{R_в \cdot T^*_0} \cdot \tau(\lambda_a(r_{ср0}, d_1, R_{ср0})) \qquad \rho_1(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = 1.06 \cdot \frac{kg}{m^3}$$

$$U_{1k}(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = \sqrt{\frac{G_0 \cdot \pi}{\pi \cdot \rho_1(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) \cdot \left(1 - d_1^2\right)}} \qquad U_{1k}(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = 314.9 \cdot \frac{m}{s}$$

Si

Третье приближение

Осевая скорость на периферии РК:

$c_{1a}(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = \varphi^*_{a1} \cdot U_{1k}(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) \qquad c_{1a}(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = 158.07 \cdot \frac{m}{s}$

Значение абсолютной скорости на выходе из входного патрубка и на входе в выходной патрубок:

Для последней ступени компрессора принимаем: $\varphi^*_a = 0.5$

$c_{0a}(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = U_k(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) \cdot \varphi^*_{a1} \qquad c_{0a}(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = 158.07 \cdot \frac{m}{s}$

$c_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0}) = U_k(r_k, d_1, R_{ср0}) \cdot \varphi_a \qquad c_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0}) = 198.83 \cdot \frac{m}{s}$

Приведенные скорости в данных сечениях:

$$\lambda_a(r_0, d_1, R_{ср0}) = \frac{c_{0a}(r_0, d_1, R_{ср0})}{a_{кр\,вх}} \qquad \lambda_a(r_0, d_1, R_{ср0}) = 0.450$$

$$\lambda_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0}) = \frac{c_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0})}{a_{кр\,вых}} \qquad \lambda_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0}) = 0.298$$

Коэффициенты потерь полного давления во входном и выходном патрубках:

Для входного (осевого конфузорного) патрубка: $\zeta_{вх} = 0.1$

Для выходного патрубка: $\zeta_{вых} = 0.2$

ГДФ плотности для входного и выходного патрубков:

$$\tau_{вх}(r_0, d_1, R_{ср0}) = \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \cdot \lambda_a(r_0, d_1, R_{ср0})^2\right)^{\frac{1}{k-1}}$$

$$\tau_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0}) = \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \cdot \lambda_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0})^2\right)^{\frac{1}{k-1}}$$

$\tau_{вх}(r_0, d_1, R_{ср0}) = 0.9868 \qquad \tau_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0}) = 0.9824$

Коэффициенты сохранения полного давления во входном и выходном патрубках:

$$\sigma_{вх}(r_0, d_1, R_{ср0}) = \frac{1}{1 + \zeta_{вх} \cdot \frac{k}{k+1} \cdot \tau_{вх}(r_0, d_1, R_{ср0})^2 \cdot \lambda_a(r_0, d_1, R_{ср0})^2}$$

$$\sigma_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0}) = 1 - \zeta_{вых} \cdot \frac{k}{k+1} \cdot \tau_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0})^2 \cdot \lambda_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0})^2$$

$\sigma_{вх}(r_0, d_1, R_{ср0}) = 0.9958 \qquad \sigma_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0}) = 0.9964$

Полные давления на входе и на выходе из лопаточного аппарата:

$P^*_0(r_0, d_1, R_{ср0}) = \sigma_{вх}(r_0, d_1, R_{ср0}) \cdot P^*_0 \qquad P^*_0(r_0, d_1, R_{ср0}) = 100.4712 \cdot kPa$

Средний радиус на входе в первую ступень:

$r_{ср0}(d_1) = \frac{\sqrt{1 - d_1^2}}{2} \qquad r_{ср0}(d_1) = 0.766$

Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на входе:

$$\bar{c}_{1a}(d_1, R_{ср0}) = \varphi_{a0}(d_1) \cdot (1 - R_{ср0}) - \frac{H_{1ст}}{2 \cdot \varphi_{a0}(d_1)} \qquad \bar{c}_{1a}(d_1, R_{ср0}) = 0.2495$$

Абсолютная скорость:

$$c_{1a}(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = U_k(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) \cdot \bar{c}_{1a}(d_1, R_{ср0}) \cdot \sqrt{\varphi^2_{a0} + \varphi_{a0}(d_1, R_{ср0})^2} \qquad U_k(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = 154.876 \cdot \frac{m}{s}$$

$c_{1a}(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = 172.928 \cdot \frac{m}{s}$

Приведенная скорость: $$\lambda_a(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = \frac{c_{1a}(r_{ср0}, d_1, R_{ср0})}{a_{кр\,вх}}$$

ГДФ плотности:

$\lambda_a(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = 0.5543$

$$\tau(\lambda) = \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \cdot \lambda^2\right)^{\frac{1}{k-1}}$$

$\tau(\lambda_a(r_{ср0}, d_1, R_{ср0})) = 0.848$

Плотность рабочего тела перед РК:

$$\rho_1(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = \frac{P^*_0(r_{ср0}, d_1, R_{ср0})}{R_в \cdot T^*_0} \cdot \tau(\lambda_a(r_{ср0}, d_1, R_{ср0})) \qquad \rho_1(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = 1.0866 \cdot \frac{kg}{m^3}$$

$$U_{1k}(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = \sqrt{\frac{G_0 \cdot \pi}{\pi \cdot \rho_1(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) \cdot \left(1 - d_1^2\right)}} \qquad U_{1k}(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = 314.9018 \cdot \frac{m}{s}$$

Si

Осевая скорость на периферии РК:

$c_{1a}(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = \varphi^*_{a1} \cdot U_{1k}(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) \qquad c_{1a}(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = 170.7 \cdot \frac{m}{s}$

Для последней ступени компрессора принимаем: $\varphi^*_a = 0.5$

$c_{0a}(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = U_k(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) \cdot \varphi^*_{a1} \qquad c_{0a}(r_{ср0}, d_1, R_{ср0}) = 170.7 \cdot \frac{m}{s}$

$c_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0}) = U_k(r_k, d_1, R_{ср0}) \cdot \varphi_a \qquad c_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0}) = 189.7 \cdot \frac{m}{s}$

Приведенные скорости в данных сечениях:

$$\lambda_a(r_0, d_1, R_{ср0}) = \frac{c_{0a}(r_0, d_1, R_{ср0})}{a_{кр\,вх}} \qquad \lambda_a(r_0, d_1, R_{ср0}) = 0.4821$$

$$\lambda_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0}) = \frac{c_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0})}{a_{кр\,вых}} \qquad \lambda_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0}) = 0.286$$

Коэффициенты потерь полного давления во входном и выходном патрубках:

Для входного (осевого конфузорного) патрубка: $\zeta_{вх} = 0.05$

Для выходного патрубка: $\zeta_{вых} = 0.15$

ГДФ плотности для входного и выходного патрубков:

$$\tau_{вх}(r_0, d_1, R_{ср0}) = \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \cdot \lambda_a(r_0, d_1, R_{ср0})^2\right)^{\frac{1}{k-1}}$$

$$\tau_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0}) = \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \cdot \lambda_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0})^2\right)^{\frac{1}{k-1}}$$

$\tau_{вх}(r_0, d_1, R_{ср0}) = 0.991 \qquad \tau_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0}) = 0.982$

Коэффициенты сохранения полного давления во входном и выходном патрубках:

$$\sigma_{вх}(r_0, d_1, R_{ср0}) = \frac{1}{1 + \zeta_{вх} \cdot \frac{k}{k+1} \cdot \tau_{вх}(r_0, d_1, R_{ср0})^2 \cdot \lambda_a(r_0, d_1, R_{ср0})^2}$$

$$\sigma_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0}) = 1 - \zeta_{вых} \cdot \frac{k}{k+1} \cdot \tau_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0})^2 \cdot \lambda_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0})^2$$

$\sigma_{вх}(r_0, d_1, R_{ср0}) = 0.994 \qquad \sigma_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0}) = 0.996$

Полные давления на входе и на выходе из лопаточного аппарата:

$P^*_0(r_0, d_1, R_{ср0}) = \sigma_{вх}(r_0, d_1, R_{ср0}) \cdot P^*_0 \qquad P^*_0(r_0, d_1, R_{ср0}) = 100.7 \cdot kPa$

$$P^*_2(r_k, d_1, R_{ср0}) = \frac{P^*_k \cdot \sigma^*_k}{\sigma_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0})} \qquad P^*_2(r_k, d_1, R_{ср0}) = 1859 \cdot kPa$$

Степень повышения полного давления лопаточного аппарата:

$$\pi^*_{ла}(r_0, r_k, d_1, R_{ср0}) = \frac{P^*_2(r_k, r_k, d_1, R_{ср0})}{P^*_0(r_0, d_1, R_{ср0})} \qquad \pi^*_{ла}(r_0, r_k, d_1, R_{ср0}) = 18.38$$

$$\pi^*_{ла} = \pi^*_{ла}(r_0, r_k, d_1, R_{ср0}) \cdot \sigma_{вх}(r_0, d_1, R_{ср0}) \cdot \sigma_{kaa}(r_k, r_k, d_1, R_{ср0}) = 18.2$$

КПД лопаточного аппарата:

$\eta^*_{ла}(r_0, r_k, d_1, R_{ср0}) = \eta^*_{ла}(r_0, r_k, d_1, R_{ср0}) = 1$

Коэффициент С определяется из графика рис.2 $C = 0.01$

$$\lambda^*_{2a} = \frac{\lambda^*_a}{C} = \frac{0.8828888405888876}{0.01} = 0.9$$

$$\pi^*_{ла} = \lambda^*_{2a} \cdot \frac{\pi^*_k \cdot \frac{k-1}{k} - 1}{\pi^*_k \cdot \frac{k-1}{k} - 1} = 0.9$$

Кольцевые площади на выходе из входного патрубка и на входе в выходной патрубок:

$$F_{вх} = \frac{G_0 \sqrt{T^*_0}}{\sigma^*_{вх} \cdot P^*_0 \cdot q(\lambda_a)} \qquad F_{kaa} = \frac{G_0 \sqrt{T^*_k}}{\sigma^*_{kaa} \cdot P^*_k \cdot q(\lambda_{kaa})}$$

ГДФ расхода:

$$q(\lambda) = \left(\frac{k+1}{2}\right)^{\frac{1}{k-1}} \cdot \lambda \cdot \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \cdot \lambda^2\right)^{\frac{1}{k-1}}$$

$q_{вх}(r_0, d_1, R_{ср0}) = q(\lambda_a(r_0, d_1, R_{ср0})) \qquad q_{вх}(r_0, d_1, R_{ср0}) = 0.692$

$q_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0}) = q(\lambda_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0})) \qquad q_{kaa}(r_k, d_1, R_{ср0}) = 0.519$

$$\gamma = \sqrt{\frac{2k}{k+1} \cdot \left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{1}{k-1}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1.4}{2 \cdot 4 + 1} \cdot \left(\frac{2}{2 \cdot 4 + 1}\right)^{\frac{1}{4-1}}} = 0.6847$$

$T^*_2 = 708.1 \cdot K$

$$F_{вх}(r_0, d_1, R_{ср0}) = \frac{G_0 \sqrt{T^*_0}}{\gamma \cdot P^*_0(r_0, d_1, R_{ср0}) \cdot q_{вх}(r_0, d_1, R_{ср0})}$$

$$F_{kaa}(r_k, r_k, d_1, R_{ср0}) = \frac{G_0 \sqrt{T^*_k}}{\gamma \cdot P^*_2(r_k, r_k, d_1, R_{ср0}) \cdot q_{kaa}(r_k, r_k, d_1, R_{ср0})}$$

$F_{вх}(r_0, d_1, R_{ср0}) = 0.0164 \cdot m^2$

$F_{kaa}(r_k, r_k, d_1, R_{ср0}) = 0.0074 \cdot m^2$

Наружный диаметр ротора:

$$D_k(r_0, d_1, R_{ср0}) = \frac{2 \cdot r_0(r_0, d_1, R_{ср0})}{n} \qquad D_k(r_0, d_1, R_{ср0}) = 0.764m$$

Внутренний диаметр: $D_{вт}(r_0, d_1, R_{ср0}) = D_k(r_0, d_1, R_{ср0}) \cdot d_1 \qquad D_{вт}(r_0, d_1, R_{ср0}) = 0.306m$

Средний диаметр: $D_{ср}(r_0, d_1, R_{ср0}) = D_k(r_0, d_1, R_{ср0}) \cdot r_{ср0}(d_1) \qquad r_{ср0}(d_1) = 0.782$

$D_{ср}(r_0, d_1, R_{ср0}) = 0.567m$

Высота лопаток РК 1-й ступени:

$h_1(r_0, d_1, R_{ср0}) = \frac{1}{2} \cdot D_k(r_0, d_1, R_{ср0}) \cdot (1 - d_1) \qquad h_1(r_0, d_1, R_{ср0}) = 0.23m$

Диаметр втулки лопаток последней ступени: $F_{kaa}(r_k, r_k, d_1, R_{ср0}) = 0.0074 \cdot m^2$

$$D_{вт.ц}(r_k, r_k, d_1, R_{ср0}) = \sqrt{D_k(r_k, d_1, R_{ср0})^2 - \frac{4 \cdot F_{kaa}(r_k, r_k, d_1, R_{ср0})}{\pi}} \qquad D_{вт.ц}(r_k, r_k, d_1, R_{ср0}) = 0.684m$$

Относительный диаметр втулки рабочего колеса последней ступени:

$$d_{вт}(r_k, r_k, d_1, R_{ср0}) = \frac{D_{вт.ц}(r_k, r_k, d_1, R_{ср0})}{D_k(r_k, d_1, R_{ср0})} \qquad d_{вт}(r_k, r_k, d_1, R_{ср0}) = 0.822$$

Высота лопаток последней ступени:

$h_2(r_k, r_k, d_1, R_{ср0}) = \frac{1}{2} \cdot D_k(r_k, d_1, R_{ср0}) \cdot \left(1 - d_{вт}(r_k, r_k, d_1, R_{ср0})\right)$

$h_2(r_k, r_k, d_1, R_{ср0}) = 28.08mm$

Окружная скорость концов рабочих лопаток "средней" ступени: $H_{1ст} = 0.3$

Теоретический напор "средней" ступени:

$H_{т.ср}(r_0, d_1, R_{ср0}, H_{1ст}) = H_{1ст} \cdot U_k(r_0, d_1, R_{ср0})^2 \qquad H_{т.ср}(r_0, d_1, R_{ср0}, H_{1ст}) = 10666.665 \cdot \frac{m^2}{s^2}$

Адиабатический напор компрессора по параметрам заторможенного потока:

$$H^*_{ад.к} = \frac{k \cdot R_в}{k-1} \cdot T^*_0 \cdot \left(\left(\pi^*_k\right)^{\frac{k-1}{k}} - 1\right) = \frac{1.4 \cdot 287.4 \cdot \frac{J}{kg \cdot K}}{1.4 - 1} \cdot 288 \cdot K \cdot \left(18.2^{\frac{1.4-1}{1.4}} - 1\right) = 474 \cdot \frac{J}{kg} \cdot 100$$

Сумма теоретических напоров по ступеням:

$$H_m = \frac{H^*_{ад.к}}{\eta^*_k} = \frac{474 \cdot 287.4 \cdot \frac{J}{kg \cdot K}}{0.9842243518850798} = 417.2 \cdot \frac{J}{kg} \cdot 100$$

Число ступеней компрессора:

$$i(r_0, d_1, R_{ср0}, H_{1ст}) = \frac{H_m}{H_{т.ср}(r_0, d_1, R_{ср0}, H_{1ст})} \qquad H_m = 41707.3973 \cdot \frac{m^2}{s^2}$$

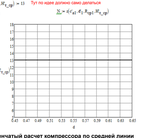
Округлим до целого числа, получаем число ступеней компрессора

$i(r_0, d_1, R_{ср0}, H_{1ст}) = 12.6$

$\lceil i(r_0, d_1, R_{ср0}, H_{1ст}) \rceil = ceil(i(r_0, d_1, R_{ср0}, H_{1ст}))$

$\lceil i(r_0, d_1, R_{ср0}, H_{1ст}) \rceil = 13$ Тут по идее должно сами делаться

$d = 0.001 : 1$ $\lceil i \rceil = i(r_0, d_1, R_{ср0}, H_{1ст})$



$i(r_0, d_1, R_{ср0}, H_{1ст}) = 13$

$h_2(r_0, r_k, d_1, R_{ср0}) = 28.08mm$

$d_{вт}(r_0, r_k, d_1, R_{ср0}) = 0.822$

$$\Delta r_k = \frac{\left(r_k^2 - r_0^2\right)}{N - 1} \cdot U_k(r_0, d_1, R_{ср0}) = 0.07 \cdot \frac{m}{s}$$

$$\Delta r_0 = \frac{\left(r_k^2 - r_0^2\right)}{N - 1} = 0.0123$$

$N = 13$

3. Поступенчатый расчет компрессора по средней линии тока

Распределение основных параметров по ступеням компрессора: $i = 1, 2..N$

Коэффициент расхода: Адиабатический КПД: Поправочный коэффициент: $\text{OKEY}_i = 1 \qquad r_{a0} = 0.5$

$r_a = \begin{array}{|c|c|} \hline & 0 \\ \hline 0 & 0.45 \\ 1 & 0.438 \\ 2 & 0.425 \\ 3 & 0.413 \\ 4 & 0.4 \\ 5 & 0.388 \\ 6 & 0.375 \\ 7 & 0.363 \\ 8 & 0.35 \\ 9 & 0.338 \\ 10 & 0.325 \\ 11 & 0.313 \\ 12 & 0.3 \\ \hline \end{array} \qquad \eta^*_{ла} = \begin{array}{|c|c|} \hline & 0 \\ \hline 0 & 0.85 \\ 1 & 0.91 \\ 2 & 0.92 \\ 3 & 0.925 \\ 4 & 0.925 \\ 5 & 0.925 \\ 6 & 0.925 \\ 7 & 0.925 \\ 8 & 0.925 \\ 9 & 0.925 \\ 10 & 0.92 \\ 11 & 0.91 \\ 12 & 0.89 \\ \hline \end{array} \qquad E_{ла} = \begin{array}{|c|c|} \hline & 0 \\ \hline 0 & 0.99 \\ 1 & 0.98 \\ 2 & 0.97 \\ 3 & 0.96 \\ 4 & 0.95 \\ 5 & 0.94 \\ 6 & 0.94 \\ 7 & 0.94 \\ 8 & 0.94 \\ 9 & 0.94 \\ 10 & 0.94 \\ 11 & 0.94 \\ 12 & 0.94 \\ 13 & 0.94 \\ \hline \end{array}$

$\Delta r_a = stack(r_{a0}, r_{a1} - \Delta r_a, r_{a1} - 2 \cdot \Delta r_a, r_{a1} - 3 \cdot \Delta r_a, r_{a1} - 4 \cdot \Delta r_a, r_{a1} - 5 \cdot \Delta r_a, r_{a1} - 6 \cdot \Delta r_a, r_{a1} - 7 \cdot \Delta r_a, r_{a1} - 8 \cdot \Delta r_a, r_{a1} - 9 \cdot \Delta r_a, r_{a1} - 10 \cdot \Delta r_a, r_{a1} - 11 \cdot \Delta r_a, r_{a1} - 12 \cdot \Delta r_a)$

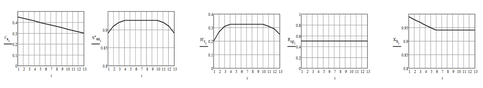
$\eta^*_{ла} = stack(0.89, 0.91, 0.92, 0.925, 0.925, 0.925, 0.925, 0.925, 0.925, 0.925, 0.92, 0.89)$

$E_{ла} = stack(0.99, 0.98, 0.97, 0.96, 0.95, 0.94, 0.94, 0.94, 0.94, 0.94, 0.94, 0.94, 0.94)$

$H'_i = stack(0.2, 0.27, 0.31, 0.325, 0.325, 0.325, 0.325, 0.325, 0.325, 0.325, 0.31, 0.29, 0.25)$

$E_{ср} = stack(0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5)$

Коэффициент теоретического напора: $\frac{\sum H'_i}{N} = 0.5$



$H'_i = \begin{array}{|c|c|} \hline & 0 \\ \hline 0 & 0.2 \\ 1 & 0.27 \\ 2 & 0.31 \\ 3 & 0.325 \\ 4 & 0.325 \\ 5 & 0.325 \\ 6 & 0.325 \\ 7 & 0.325 \\ 8 & 0.325 \\ 9 & 0.325 \\ 10 & 0.31 \\ 11 & 0.29 \\ 12 & 0.25 \\ \hline \end{array} \qquad E_{ср} = \begin{array}{|c|c|} \hline & 0 \\ \hline 0 & 0.5 \\ 1 & 0.5 \\ 2 & 0.5 \\ 3 & 0.5 \\ 4 & 0.5 \\ 5 & 0.5 \\ 6 & 0.5 \\ 7 & 0.5 \\ 8 & 0.5 \\ 9 & 0.5 \\ 10 & 0.5 \\ 11 & 0.5 \\ 12 & 0.5 \\ 13 & 0.5 \\ \h

Адиабатическая КПД ступени: $\eta^*_{ad_1} = 0.89$

Окружная скорость конца лопаток РК 1 ступени: $\sigma_1 = 0.4$ $\quad \sigma_{k_1} = \sigma_1$ $\quad D_{k_1} = D_1(\sigma_1, \sigma_1, R_{vp1})$

$U_{k_1} = U_1(\sigma_1, \sigma_1, R_{vp1})$ $\quad U_{k_1} = 221\,\frac{m}{s}$

$W_1 = 0.2$

Теоретический напор ступени:

$H_{t_1} = H_{t_1}(U_{k_1})^2$ $\quad H_{t_1} = 22.44\,\frac{J}{kg}\cdot 1000$

Действительная работа сжатия:

$L_1 = E_1 \cdot H_{t_1}$ $\quad L_1 = 22.22\,\frac{J}{kg}\cdot 1000$

Адиабатическая работа сжатия:

$H_{ad_1} = L_1 \cdot \eta^*_{ad_1}$ $\quad H_{ad_1} = 19.78\,\frac{J}{kg}\cdot 1000$ $\quad \eta^*_{ad_1} = 0.9$

Повышение полной температуры в ступени:

$\Delta T^*_1 = \frac{L_1}{c_p}$ $\quad \Delta T^*_1 = 21.98\,K$ $\quad c_p = 1.008\cdot 10^3\,\frac{J}{kg\cdot K}$

Полная температура на выходе из ступени: $T^*_{k_1} = T^*_1$ $\quad T^*_{1_{+1}} = T^*_{k_1}$

$T^*_{k_1} = T^*_1 + \Delta T^*_1$ $\quad T^*_{k_1} = 310.1\,K$

Степень повышения полного давления:

$\pi^*_1 = \left(1 + \frac{H_{ad_1}}{c_p \cdot T^*_1}\right)^{\frac{k}{k-1}}$ $\quad \pi^*_1 = 1.26$

Полное давление на выходе из ступени: $P^*_{k_1} = P^*_1(\sigma_1, \sigma_1, R_{vp1})$ $\quad P^*_{1_{+1}} = P^*_{k_1}$

$P^*_{k_1} = P^*_1 \cdot \pi^*_1$ $\quad P^*_{k_1} = 126.8\,kPa$ $\quad P^*_1 = 100.7\,kPa$

Критическая скорость потока на входе и выходе:

$a_{kp1_1} = \sqrt{\frac{2k}{k+1} \cdot R_g \cdot T^*_1}$ $\quad a_{kp1_1} = 310.8\,\frac{m}{s}$ $\quad R_g = 287.1\,\frac{J}{kg\cdot K}$

$a_{kp1_2} = \sqrt{\frac{2k}{k+1} \cdot R_g \cdot T^*_{k_1}}$ $\quad a_{kp1_2} = 322.4\,\frac{m}{s}$

Средний радиус на входе:

$r_{cp1_1} = \sqrt{\frac{1 + (\sigma_1)^2}{2}}$ $\quad r_{cp1_1} = 0.762$

Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на входе:

$c_{u1_1} = r_{cp1_1}\left(1 - R_{vp1}\right) - \frac{W_1}{2 \cdot r_{cp1_1}}$ $\quad c_{u1_1} = 0.249$ $\quad W_1 = 0.2$

Направление абсолютной скорости на входе:

$\alpha_1 = \operatorname{atan}\left(\sigma_1, R_{vp1}\right)$ $\quad \alpha_1 = 81.4\,deg$

Приведенная скорость на входе:

$\lambda_{1u_1} = c_{u_1} \cdot a_{kp1_1}$ $\quad c_{u_1} = 239.7\,\frac{m}{s}$ $\quad U_{k_1} = 221\,\frac{m}{s}$

$\lambda_{1_1} = \frac{c_{a_1}}{\cos(\alpha_1) \cdot a_{kp1_1}}$ $\quad \lambda_{1_1} = 0.5747$ $\quad a_{kp1_1} = 310.8\,\frac{m}{s}$

$\cos(\alpha_1) = 0.8746$

ГДФ расхода:

$q(\lambda) = \left(\frac{k+1}{2}\right)^{\frac{1}{k-1}} \cdot \lambda \cdot \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \cdot \lambda^2\right)^{\frac{1}{k-1}}$ $\quad q(\lambda_1) = 0.747$ $\quad \beta = 0.02$

Кольцевая площадь на входе в ступень:

$F_1 = \frac{G_1 \cdot \sqrt{R_g \cdot T^*_1}}{\beta \cdot P^*_1 \cdot q(\lambda_1) \cdot \cos(\alpha_1)}$ $\quad F_1 = 0.065\,m^2$ $\quad P^*_1 = 100.7\,kPa$ $\quad \cos(\alpha_1) = 0.873$

Кольцевая площадь на выходе из ступени F_2: в первом приближении при $\eta_2 = \eta_1$

$c_{a_{1-1}} = c_{a_{k-1}}$ $\quad c_{a_1} = 0.68$ $\quad U_{k_1} = 221\,\frac{m}{s}$

$c_{u1_1} = c_{u1_1} \cdot U_{k_1}$ $\quad c_{u1_1} = 164.6\,\frac{m}{s}$ $\quad a_{kp1_2} = 322.4\,\frac{m}{s}$

$\lambda_{1_1} = \frac{c_{a_1}}{\cos(\alpha_1) \cdot a_{kp1_1}}$ $\quad \lambda_{1_1} = 0.52$

$q(\lambda_1) = 0.747$

$F_2 = F_1 \cdot \frac{q(\lambda_1)}{q(\lambda_2)} \cdot \frac{P^*_1}{P^*_2} \cdot \frac{\sqrt{T^*_2}}{\sqrt{T^*_1}}$ $\quad F_2 = 0.064\,m^2$ $\quad q(\lambda_2) = 0.731$ $\quad q(\lambda_1) = 0.731$ $\quad P^*_2 = 126.8\,kPa$ $\quad T^*_2 = 310.1\,K$

Относительный диаметр втулки на выходе из ступени $\bar{d}_2$ в первом приближении для принятой формы проточной части $D_2 = const$

D и D - диаметр периферии на выходе из ступени

$D_{a2_1} = \sqrt{D_{k2}^2 - \frac{4 \cdot F_2}{\pi}}$ $\quad D_{a2_1} = 0.589\,m$ $\quad D_{k2}(\sigma_1, \sigma_1, R_{vp1}) = 0.744\,m$ $\quad F_2 = 0.108\,m^2$

$\bar{d}_2 = \frac{D_{a2_1}}{D_{k2}(\sigma_1, \sigma_1, R_{vp1})}$ $\quad \bar{d}_2 = 0.521$

$r_{cp1_2} = \sqrt{\frac{1 + (\bar{d}_2)^2}{2}}$ $\quad r_{cp1_2} = 0.708$

Окружная составляющая абсолютной скорости на выходе:

$c_{u2_1} = r_{cp1_2}\left(1 - R_{vp1}\right) - \frac{W_{u_1}}{2 \cdot r_{cp1_2}}$ $\quad c_{u2_1} = 0.23$ $\quad W_{u_1} = 0.3$

Направление абсолютной скорости на выходе:

$\alpha_2 = \operatorname{atan}\left(\frac{c_{a_2}}{c_{u_2}}\right)$ $\quad c_{a_2} = 0.68$

Приведенная скорость на выходе:

$\lambda_2 = \frac{c_{a_2}}{\cos(\alpha_2) \cdot a_{kp1_2}}$ $\quad \lambda_2 = 0.513$ $\quad a_{kp1_2} = 322.4\,\frac{m}{s}$

Действительная кольцевая площадь на выходе из ступени:

$F_2 = F_2 \cdot \frac{q(\lambda_2)}{q(\lambda_1)}$ $\quad F_2 = 0.110\,m^2$ $\quad F_{2_{+1}} = F_2$ $\quad q(\lambda_2) = 0.731$ $\quad q(\lambda_1) = 0.724$

Действительный отн. диаметр втулки на выходе из ступени для $D_2 = const$

$D_{a2_1} = \sqrt{D_{k2}^2 - \frac{4 \cdot F_2}{\pi}}$ $\quad D_{a2_1} = 0.584\,m$ $\quad D_{k2}(\sigma_1, \sigma_1, R_{vp1}) = 0.744\,m$

$\bar{d}_2 = \frac{D_{a2_1}}{D_{k2}(\sigma_1, \sigma_1, R_{vp1})}$ $\quad \bar{d}_2 = 0.517$ $\quad D_{k2}(\sigma_1, \sigma_1, R_{vp1}) = 0.744\,m$

Относительный средний радиус на выходе из ступени:

$r_{cp1_2} = \sqrt{\frac{1 + (\bar{d}_2)^2}{2}}$ $\quad r_{cp1_2} = 0.709$

Окружная составляющая абсолютной скорости на выходе:

$c_{u_2} = r_{cp1_2}\left(1 - R_{vp1}\right) - \frac{W_{u_1}}{2 \cdot r_{cp1_2}}$ $\quad c_{u_2} = 0.228$ $\quad W_{u_1} = 0.3$

Относительный средний радиус на выходе из рабочего колеса:

$r_{cp1_2} = \frac{r_{cp1_2} + r_{cp1_2}}{2}$ $\quad r_{cp1_2} = 0.779$ $\quad r_{cp1_2} = 0.762$

Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на выходе из рабочего колеса:

$c_{u2_1} = \frac{1}{r_{cp1_2}} \cdot \left(W_1 + c_{u2} \cdot r_{cp1_2}\right)$ $\quad c_{u2_1} = 0.591$ $\quad r_{cp1_2} = 0.762$ $\quad r_{cp1_2} = 0.249$ $\quad W_1 = 0.2$

$c_{u2_1} = 0.249$

Углы потока в относительном движении:

$\beta_1 = \operatorname{atan}\left(\frac{c_{a_1}}{c_{u_1} - c_{u_1}}\right)$ $\quad \beta_1 = 41.31\,deg$

$c_{a_1} = \frac{c_{a_1} + c_{a_2}}{2}$ $\quad c_{a_1} = 0.444$

$\beta_2 = \operatorname{atan}\left(\frac{c_{a_2}}{c_{u_2} - c_{u_2}}\right)$ $\quad c_{a_2} = 0.7787$ $\quad c_{a_2} = 0.5088$ $\quad \beta_2 = 57.94\,deg$ $\quad c_{a_2} = 0.6028$

Направление потока в абсолютном движении после рабочего колеса:

$\alpha_2 = \operatorname{atan}\left(\frac{c_{a_2}}{c_{u_2}}\right)$ $\quad \alpha_2 = 41.54\,deg$

Углы поворота потока в средних сечениях лопаток РК и НА:

$\theta_{pk} = \beta_2 - \beta_1$ $\quad \theta_{pk} = 16.63\,deg$

Направление потока в абсолютном движении после НА:

$\alpha_2 = \operatorname{atan}\left(\frac{c_{a_2}}{c_{u_2}}\right)$ $\quad c_{a_2} = 0.68$ $\quad \alpha_2 = 42.44\,deg$ $\quad \alpha_2 = 41.54\,deg$

$c_{u_2} = 0.228$ $\quad c_{u_2} = 20.9\,deg$ $\quad a_{kp1_2} = 322.4\,\frac{m}{s}$

$\lambda_2 = \frac{c_{a_2}}{\cos(\alpha_2) \cdot a_{kp1_2}}$ $\quad \lambda_2 = 0.513$ $\quad c_{a_2} = 0.68\,\frac{m}{s}$

Абсолютная скорость на входе в РК: $c_{a_1} = 0.249$ $\quad U_{k_1} = 221\,\frac{m}{s}$ $\quad P^*_1 = 126.8\,kPa$ $\quad a_{kp1_1} = 310.8\,\frac{m}{s}$ $\quad c_{a_1} = 139.7\,\frac{m}{s}$

$c_{k_1} = c_{k_1}\sqrt{(c_{a_1})^2 + (c_{u_1})^2}$ $\quad c_{k_1} = 172.4\,\frac{m}{s}$ $\quad R_g = 287.1\,\frac{J}{kg\cdot K}$ $\quad T^*_1 = 310.1\,K$ $\quad c_{k_1} = 150.9\,\frac{m}{s}$

Плотность заторможенного потока на выходе из ступени: $\rho^*_{k_1} = \frac{P^*_1}{R_g \cdot T^*_1} \cdot q(\lambda_1)$ $\quad \rho^*_{k_1} = 1.271\,\frac{kg}{m^3}$ $\quad q(\lambda_1) = 0.894$ $\quad c_{a_1} = 22.8\,\frac{m}{s}$

Относительная скорость на среднем радиусе на входе в РК:

$W_1 = \frac{c_{a_1}}{\sin(\beta_1)}$ $\quad W_1 = 220.4\,\frac{m}{s}$ $\quad c_{k_1} = 139.7\,\frac{m}{s}$ $\quad \beta_1 = 41.31\,deg$

$c_{u_1} = c_{u_1} \cdot U_{k_1}$ $\quad c_{u_1} = 148.1\,\frac{m}{s}$ $\quad c_{a_1} = 0.444$ $\quad U_{k_1} = 221\,\frac{m}{s}$ $\quad 161\cos(10.6\,deg) = 148.3$

Относительная скорость на среднем радиусе на входе в НА:

$W_1 = \frac{c_{a_1}}{\sin(\beta_1)}$ $\quad W_1 = 179.8\,\frac{m}{s}$ $\quad \beta_1 = 57.94\,deg$

Абсолютная скорость на среднем радиусе на входе в НА:

$c_1 = \frac{c_{a_1}}{\sin(\alpha_1)}$ $\quad c_1 = 184.7\,\frac{m}{s}$ $\quad \alpha_1 = 42.54\,deg$

ГДФ температуры на входе в РК: $\tau(\lambda) = 1 - \lambda^2 \cdot \frac{k-1}{k+1}$ $\quad \tau(\lambda_1) = 0.949$

Статическая температура перед РК: $T_1 = T^*_1 \cdot \tau(\lambda_1)$ $\quad T_1 = 273.2\,K$

Скорость звука на входе в РК:

$a_1 = \sqrt{k \cdot R_g \cdot T_1}$ $\quad a_1 = 331.4\,\frac{m}{s}$

Число Маха по относительной скорости на входе в РК:

$M_{w1_1} = \frac{W_1}{a_1}$ $\quad M_{w1_1} = 0.6888$ $\quad W_1 = 228.172\,\frac{m}{s}$

Приведенная скорость перед НА:

$\lambda_1 = \frac{c_1}{a_{kp1_1}}$ $\quad \lambda_1 = 0.685$ $\quad a_{kp1_1} = 322.4\,\frac{m}{s}$ $\quad c_1 = 224.2\,\frac{m}{s}$

Статическая температура перед НА: $\tau(\lambda_1) = 0.919$ $\quad T_{1_{+1}} = T^*_1$

$T_1 = T^*_1 \cdot \tau(\lambda_1)$ $\quad T_1 = 301.1\,K$ $\quad T^*_1 = 310.1\,K$

Скорость звука на входе в НА: $a_1 = \sqrt{k \cdot R_g \cdot T_1}$ $\quad a_1 = 348.7\,\frac{m}{s}$

Число Маха по абсолютной скорости на входе в НА:

$M_{c1kp} = \frac{c_1}{a_1}$ $\quad M_{c1kp} = 0.682$

Высота лопаток рабочего колеса: $D_{pk1} = D_{pk1}(\sigma_1, \sigma_1, R_{vp1})$ $\quad D_{pk1}(\sigma_1, \sigma_1, R_{vp1}) = 0.266\,m$

$h_{pk_1} = 0.5 \cdot \left(D_{k_1} - D_{a1_1}\right)$ $\quad h_{pk_1} = 0.223\,m$ $\quad D_{k_1}(\sigma_1, \sigma_1, R_{vp1}) = 0.744\,m$

Относительный диаметр втулки на выходе из РК:

$\sigma_2 = \sqrt{(\tau_{cp1_1})^2 - 1}$ $\quad \sigma_2 = 0.461$ $\quad \tau_{cp1_1} = 0.779$ $\quad \tau_{cp1_1} = 0.762$

$D_{pk1_1} = D_{k1}(\sigma_1, \sigma_1, R_{vp1}) \cdot \tau_{cp1_1}$ $\quad D_{pk1_1} = 0.567\,m$

$D_{a1_1} = D_{k1}(\sigma_1, \sigma_1, R_{vp1}) \cdot \tau_{cp1_1}$ $\quad D_{a1_1} = 0.379\,m$

$D_{1_1} = D_{k1}(\sigma_1, \sigma_1, R_{vp1}) \cdot \tau_{cp1_1}$ $\quad D_{1_1} = 0.565\,m$

Периферийный диаметр на выходе из рабочего колеса:

$D_{a2_1} = \bar{d}_2 \cdot D_{k2}(\sigma_1, \sigma_1, R_{vp1})$ $\quad D_{a2_1} = 0.343\,m$

$D_{a2_1} = \bar{d}_2 \cdot D_{k2}(\sigma_1, \sigma_1, R_{vp1})$ $\quad D_{a2_1} = 207.8\,mm$

Высота лопаток направляющего аппарата:

$h_{na_1} = 0.5 \cdot \left(D_{k_1}(\sigma_1, \sigma_1, R_{vp1}) - D_{a1_1}\right)$ $\quad h_{na_1} = 0.2\,m$ $\quad D_{a1_1} = 0.343\,m$

$h_{na_1} = 0.5 \cdot \left(D_{k_1}(\sigma_1, \sigma_1, R_{vp1}) - D_{a1_1}\right)$ $\quad h_{na_1} = 0.18\,m$ $\quad D_{a1_1} = 0.384\,m$

$D_{a1_1} = \bar{d}_1 \cdot D_{k_1}(\sigma_1, \sigma_1, R_{vp1}) = 221\,\frac{m}{s}$ $\quad U_{k_1}(\sigma_1, \sigma_1, R_{vp1}) = 221.1\,\frac{m}{s}$

$D_{a1_1} = \bar{d}_1 \cdot D_{k_1}(\sigma_1, \sigma_1, R_{vp1}) = 143.8\,mm$

Расчет 2-й ступени компрессора: $\xi = 2$

Коэффициент расхода на входе в ступень: $\sigma_1 = 0.4$

Коэффициент расхода на выходе из ступени: $\sigma_{2_{-1}} = 0.4$

Поправочный коэффициент: $R_{vp} = 1$

Адиабатический КПД ступени: $\eta^*_{ad} = 0.9$

Окружная скорость конца лопаток РК 1 ступени: $\sigma_1 = \sigma_{2_{-1}}$ $\quad \sigma_1 = \sigma_{2_{-1}}$

$U_{k_1} = U_{k_1}$ $\quad U_{k_1} = 221\,\frac{m}{s}$

Теоретический напор ступени:

$H_{t_1} = H_{t_1}(U_{k_1})^2$ $\quad H_{t_1} = 3 \cdot 10^3\,\frac{J}{kg}$

Действительная работа сжатия:

$L_1 = E_1 \cdot H_{t_1}$ $\quad L_1 = 3 \cdot 10^3\,\frac{J}{kg}$

Адиабатическая работа сжатия:

$H_{ad_1} = L_1 \cdot \eta^*_{ad_1}$ $\quad H_{ad_1} = 2.7 \cdot 10^3\,\frac{J}{kg}$

Повышение полной температуры в ступени:

$\Delta T^*_1 = \frac{L_1}{c_p}$ $\quad \Delta T^*_1 = 29.7\,K$

Полная температура на выходе из ступени:

$T^*_{k_1} = T^*_1 + \Delta T^*_1$ $\quad T^*_{k_1} = 339.8\,K$

Степень повышения полного давления: $T^*_{1_{+1}} = T^*_{k_1}$

$\pi^*_1 = \left(1 + \frac{H_{ad_1}}{c_p \cdot T^*_1}\right)^{\frac{k}{k-1}}$ $\quad \pi^*_1 = 1.3$

Полное давление на выходе из ступени:

$P^*_{k_1} = P^*_1 \cdot \pi^*_1$ $\quad P^*_{k_1} = 1.7 \cdot 10^5\,Pa$ $\quad P^*_{1_{+1}} = P^*_{k_1}$

Критическая скорость потока на входе и выходе:

$a_{kp1_1} = \sqrt{\frac{2k}{k+1} \cdot R_g \cdot T^*_1}$ $\quad a_{kp1_1} = 322.4\,\frac{m}{s}$

$a_{kp1_2} = \sqrt{\frac{2k}{k+1} \cdot R_g \cdot T^*_{k_1}}$ $\quad a_{kp1_2} = 357.4\,\frac{m}{s}$

Средний радиус на входе:

$r_{cp1_1} = \sqrt{\frac{1 + (\bar{d}_1)^2}{2}}$ $\quad r_{cp1_1} = 0.8$

Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на входе:

$c_{u1_1} = r_{cp1_1}\left(1 - R_{vp}\right) - \frac{W_1}{2 \cdot r_{cp1_1}}$ $\quad c_{u1_1} = 0.2$

Направление абсолютной скорости на входе:

$\alpha_1 = \operatorname{atan}\left(\frac{c_{a_1}}{c_{u_1}}\right)$ $\quad \alpha_1 = 62.4\,deg$

Приведенная скорость на входе:

$c_{u_1} = c_{u_1} \cdot U_{k_1}$ $\quad c_{u_1} = 144.8\,\frac{m}{s}$

$\lambda_1 = \frac{c_{a_1}}{\cos(\alpha_1) \cdot a_{kp1_1}}$ $\quad \lambda_1 = 28.4\,deg$

ГДФ расхода:

$q(\lambda) = \left(\frac{k+1}{2}\right)^{\frac{1}{k-1}} \cdot \lambda \cdot \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \cdot \lambda^2\right)^{\frac{1}{k-1}}$ $\quad q(\lambda_1) = 0.7$

Кольцевая площадь на входе в ступень:

$F_1 = \frac{G_1 \cdot \sqrt{R_g \cdot T^*_1}}{\beta \cdot P^*_1 \cdot q(\lambda_1) \cdot \cos(\alpha_1)}$ $\quad F_1 = 0.1\,m^2$

Кольцевая площадь на выходе из ступени F_2: в первом приближении при $\eta_2 = \eta_1$

$c_{a_1} = c_{a_{-1}}$ $\quad c_{a_1} = 0.4$

$c_{u1_1} = c_{u1_1} \cdot U_{k_1}$ $\quad c_{u1_1} = 142.4\,\frac{m}{s}$

$\lambda_1 = \frac{c_{a_1}}{\cos(\alpha_1) \cdot a_{kp1_1}}$ $\quad \lambda_1 = 0.5$

$F_2 = F_1 \cdot \frac{q(\lambda_1)}{q(\lambda_2)} \cdot \frac{P^*_1}{P^*_2} \cdot \frac{\sqrt{T^*_2}}{\sqrt{T^*_1}}$ $\quad F_2 = 0.1\,m^2$

Относительный диаметр втулки на выходе из ступени $\bar{d}_2$ в первом приближении для принятой формы проточной части $D_2 = const$

D и D - диаметр периферии на выходе из ступени

$D_{a2_1} = \sqrt{D_{k2}^2 - \frac{4 \cdot F_2}{\pi}}$ $\quad D_{a2_1} = 0.7\,m$

$\bar{d}_2 = \frac{D_{a2_1}}{D_{k2}}$ $\quad \bar{d}_2 = 0.4$

$r_{cp1_2} = \sqrt{\frac{1 + (\bar{d}_2)^2}{2}}$ $\quad r_{cp1_2} = 0.8$

$q(\lambda) = \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \cdot \lambda^2\right)^{\frac{1}{k-1}}$

Окружная составляющая абсолютной скорости на выходе:

$c_{u_2} = r_{cp1_2}\left(1 - R_{vp1}\right) - \frac{W_{u_1}}{2 \cdot r_{cp1_2}}$ $\quad c_{u_2} = 0.2129$

Направление абсолютной скорости на выходе:

$\alpha_2 = \operatorname{atan}\left(\frac{c_{a_2}}{c_{u_2}}\right)$ $\quad \alpha_2 = 61.3\,deg$

Приведенная скорость на выходе:

$\lambda_2 = \frac{c_{a_2}}{\cos(\alpha_2) \cdot a_{kp1_2}}$ $\quad \lambda_2 = 0.5$

Действительная кольцевая площадь на выходе из ступени:

$F_2 = F_2 \cdot \frac{q(\lambda_2)}{q(\lambda_1)}$ $\quad F_2 = 0.2\,m^2$ $\quad F_{2_{+1}} = F_2$

Действительный отн. диаметр втулки на выходе из ступени для $D_2 = const$

$D_{a2_1} = \sqrt{D_{k2}^2 - \frac{4 \cdot F_2}{\pi}}$ $\quad D_{a2_1} = 0.5\,m$

$\bar{d}_2 = \frac{D_{a2_1}}{D_{k2}}$ $\quad \bar{d}_2 = 0.6$

Относительный средний радиус на выходе из ступени:

$r_{cp1_2} = \sqrt{\frac{1 + (\bar{d}_2)^2}{2}}$ $\quad r_{cp1_2} = 0.8$

Окружная составляющая абсолютной скорости на выходе:

$c_{u_2} = r_{cp1_2}\left(1 - R_{vp1}\right) - \frac{W_{u_1}}{2 \cdot r_{cp1_2}}$ $\quad c_{u_2} = 0.2234$

Относительный средний радиус на выходе из рабочего колеса:

$r_{cp1_2} = \frac{r_{cp1_2} + r_{cp1_2}}{2}$ $\quad r_{cp1_2} = 0.8$

Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на выходе из рабочего колеса:

$c_{u2_1} = \frac{1}{r_{cp1_2}} \cdot \left(W_1 + c_{u1} \cdot r_{cp1_1}\right)$ $\quad c_{u2_1} = 0.6$

Углы потока в относительном движении:

$\beta_1 = \operatorname{atan}\left(\frac{c_{a_1}}{c_{u_1} - c_{u_1}}\right)$ $\quad \beta_1 = 27.6\,deg$

$c_{a_1} = \frac{c_{a_1} + c_{a_2}}{2}$ $\quad c_{a_1} = 0.4$

$\beta_2 = \operatorname{atan}\left(\frac{c_{a_2}}{c_{u_2} - c_{u_2}}\right)$ $\quad \beta_2 = 58.5\,deg$

Направление потока в абсолютном движении после рабочего колеса:

$\alpha_2 = \operatorname{atan}\left(\frac{c_{a_2}}{c_{u_2}}\right)$ $\quad \alpha_2 = 38\,deg$

Углы поворота потока в средних сечениях лопаток РК и

$\theta_{pk} = \beta_2 - \beta_1$ $\quad \theta_{pk} = 30.9\,deg$

Направление потока в абсолютном движении после НА:

$\alpha_2 = \operatorname{atan}\left(\frac{c_{a_2}}{c_{u_2}}\right)$ $\quad \alpha_2 = 61.101\,deg$

$\alpha_{na_1} = \alpha_1 - \alpha_2$ $\quad \alpha_{na_1} = 23.2\,deg$

$\lambda_1 = \frac{c_{a_1}}{\cos(\alpha_1) \cdot a_{kp1_1}}$ $\quad \lambda_1 = 0.5$

Абсолютная скорость на входе в РК:

$c_1 = c_{k_1}\sqrt{(c_{a_1})^2 + (c_{u_1})^2}$ $\quad c_1 = 165.5\,\frac{m}{s}$

Плотность заторможенного потока на выходе из ступени: $\rho^*_{k_1} = \frac{P^*_1}{R_g \cdot T^*_1} \cdot q(\lambda_1)$ $\quad \rho^*_{k_1} = 1.6\,\frac{kg}{m^3}$

Относительная скорость на среднем радиусе на входе в РК:

$W_1 = \frac{c_{a_1}}{\sin(\beta_1)}$ $\quad W_1 = 240.1\,\frac{m}{s}$

$c_{u_1} = c_{u_1} \cdot U_{k_1}$ $\quad c_{u_1} = 164.5\,\frac{m}{s}$

Относительная скорость на среднем радиусе на входе в НА:

$W_1 = \frac{c_{a_1}}{\sin(\beta_1)}$ $\quad W_1 = 169.4\,\frac{m}{s}$

Абсолютная скорость на среднем радиусе на входе в НА:

$c_1 = \frac{c_{a_1}}{\sin(\alpha_1)}$ $\quad c_1 = 224.8\,\frac{m}{s}$

ГДФ температуры на входе в РК: $\tau(\lambda) = 1 - \lambda^2 \cdot \frac{k-1}{k+1}$ $\quad \tau(\lambda_1) = 1$

Статическая температура перед РК: $T_1 = T^*_1 \cdot \tau(\lambda_1)$ $\quad T_1 = 286.1\,K$ $\quad K$

Скорость звука на входе в РК:

$a_1 = \sqrt{k \cdot R_g \cdot T_1}$ $\quad a_1 = 345.6\,\frac{m}{s}$

Число Маха по относительной скорости на входе в РК:

$M_{w1_1} = \frac{W_1}{a_1}$ $\quad M_{w1_1} = 0.7$

Приведенная скорость перед НА:

$\lambda_1 = \frac{c_1}{a_{kp1_1}}$ $\quad \lambda_1 = 0.7$

Статическая температура перед НА: $T^*_1 = T^*_1$

$T_1 = T^*_1 \cdot \tau(\lambda_1)$ $\quad T_1 = 312.1\,K$

Скорость звука на входе в НА: $a_1 = \sqrt{k \cdot R_g \cdot T_1}$ $\quad a_1 = 354.4\,\frac{m}{s}$

Число Маха по абсолютной скорости на входе в НА:

$M_{c1kp} = \frac{c_1}{a_1}$ $\quad M_{c1kp} = 0.7$

Высота лопаток рабочего колеса: $D_{pk1} = D_{pk1_{-1}}$

$h_{pk_1} = 0.5 \cdot \left(D_{k_1} - D_{a1_1}\right)$ $\quad h_{pk_1} = 0.1\,m$

Относительный диаметр втулки на выходе из РК:

$\sigma_2 = \sqrt{(\tau_{cp1_1})^2 - 1}$ $\quad \sigma_2 = 0.6$

$D_{pk1_1} = D_{k1} \cdot \tau_{cp1_1}$ $\quad D_{pk1_1} = 0.6\,m$

$D_{a1_1} = D_{k1} \cdot \tau_{cp1_1}$ $\quad D_{a1_1} = 0.6\,m$

$D_{1_1} = D_{k1} \cdot \tau_{cp1_1}$ $\quad D_{1_1} = 0.6\,m$

Периферийный диаметр на выходе из рабочего колеса:

$D_{a2_1} = \bar{d}_2 \cdot D_{k2}$ $\quad D_{a2_1} = 0.7\,m$

Высота лопаток направляющего аппарата:

$h_{na_1} = 0.5 \cdot \left(D_{k_1} - D_{a1_1}\right)$ $\quad h_{na_1} = 0.1\,m$

$h_{na_1} = 0.5 \cdot \left(D_{k_1} - D_{a1_1}\right)$ $\quad h_{na_1} = 0.1\,m$

---

4. Результаты расчета (в среднем сечении)

$\tau_{cp} = \begin{array}{|c|c|} \hline 0 & 0.45 \\ 1 & 0.5 \\ 2 & 0.425 \\ 3 & 0.412 \\ 4 & 0.4 \\ 5 & 0.388 \\ 6 & 0.375 \\ 7 & 0.363 \\ 8 & 0.35 \\ 9 & 0.338 \\ 10 & 0.325 \\ 11 & 0.313 \\ 12 & 0.3 \\ 13 & 0.288 \\ \hline \end{array}$ $\quad E_k = \begin{array}{|c|c|} \hline 0 & 0.96 \\ 1 & 0.96 \\ 2 & 0.97 \\ 3 & 0.96 \\ 4 & 0.95 \\ 5 & 0.94 \\ 6 & 0.96 \\ 7 & 0.94 \\ 8 & 0.96 \\ 9 & 0.94 \\ 10 & 0.96 \\ 11 & 0.94 \\ 12 & 0.96 \\ 13 & 0.94 \\ \hline \end{array}$ $\quad \eta^*_{ad} = \begin{array}{|c|c|} \hline 0 & 0.89 \\ 1 & 0.91 \\ 2 & 0.92 \\ 3 & 0.923 \\ 4 & 0.925 \\ 5 & 0.925 \\ 6 & 0.925 \\ 7 & 0.925 \\ 8 & 0.925 \\ 9 & 0.925 \\ 10 & 0.92 \\ 11 & 0.91 \\ 12 & 0.89 \\ \hline \end{array}$ $\quad E_1 = \begin{array}{|c|c|} \hline 0 & 0.6 \\ 1 & 0.617 \\ 2 & 0.633 \\ 3 & 0.714 \\ 4 & 0.771 \\ 5 & 0.808 \\ 6 & 0.835 \\ 7 & 0.856 \\ 8 & 0.872 \\ 9 & 0.887 \\ 10 & 0.899 \\ 11 & 0.907 \\ 12 & 0.915 \\ 13 & 0.913 \\ \hline \end{array}$

$H_{ad} = \begin{array}{|c|c|} \hline 0 & 0.2 \\ 1 & 0.27 \\ 2 & 0.31 \\ 3 & 0.325 \\ 4 & 0.325 \\ 5 & 0.325 \\ 6 & 0.325 \\ 7 & 0.325 \\ 8 & 0.325 \\ 9 & 0.325 \\ 10 & 0.31 \\ 11 & 0.29 \\ 12 & 0.25 \\ \hline \end{array}$ $\quad H_{t_1} = \begin{array}{|c|c|} \hline 0 & 2.244\cdot 10^3 \\ 1 & 3.02\cdot 10^3 \\ 2 & 3.478\cdot 10^3 \\ 3 & 3.647\cdot 10^3 \\ 4 & 3.647\cdot 10^3 \\ 5 & 3.647\cdot 10^3 \\ 6 & 3.647\cdot 10^3 \\ 7 & 3.647\cdot 10^3 \\ 8 & 3.647\cdot 10^3 \\ 9 & 3.647\cdot 10^3 \\ 10 & 3.479\cdot 10^3 \\ 11 & 3.294\cdot 10^3 \\ 12 & 2.896\cdot 10^3 \\ \hline \end{array}$ $\quad L_1 = \begin{array}{|c|c|} \hline 0 & 2.222\cdot 10^3 \\ 1 & 2.869\cdot 10^3 \\ 2 & 3.575\cdot 10^3 \\ 3 & 3.591\cdot 10^3 \\ 4 & 3.965\cdot 10^3 \\ 5 & 3.428\cdot 10^3 \\ 6 & 3.428\cdot 10^3 \\ 7 & 3.428\cdot 10^3 \\ 8 & 3.428\cdot 10^3 \\ 9 & 3.428\cdot 10^3 \\ 10 & 3.27\cdot 10^3 \\ 11 & 3.038\cdot 10^3 \\ 12 & 2.617\cdot 10^3 \\ \hline \end{array}$ $\quad \frac{T^*_k}{T^*_1} = \begin{array}{|c|c|} \hline 0 & 1.978\cdot 10^3 \\ 1 & 2.762\cdot 10^3 \\ 2 & 3.105\cdot 10^3 \\ 3 & 3.239\cdot 10^3 \\ 4 & 3.305\cdot 10^3 \\ 5 & 3.171\cdot 10^3 \\ 6 & 3.171\cdot 10^3 \\ 7 & 3.171\cdot 10^3 \\ 8 & 3.171\cdot 10^3 \\ 9 & 3.171\cdot 10^3 \\ 10 & 3.039\cdot 10^3 \\ 11 & 2.798\cdot 10^3 \\ 12 & 2.347\cdot 10^3 \\ \hline \end{array}$

$N_k = G_k \cdot \sum L_i = 24.4\,MW$

$\Delta T^* = \begin{array}{|c|c|} \hline 0 & 22.09 \\ 1 & 29.52 \\ 2 & 33.54 \\ 3 & 34.8 \\ 4 & 34.44 \\ 5 & 34.08 \\ 6 & 34.08 \\ 7 & 34.08 \\ 8 & 34.08 \\ 9 & 34.08 \\ 10 & 32.51 \\ 11 & 30.41 \\ 12 & 26.21 \\ \hline \end{array}$ $\quad T^*_k = \begin{array}{|c|c|} \hline 0 & 310.1 \\ 1 & 339.6 \\ 2 & 373.1 \\ 3 & 408 \\ 4 & 442.4 \\ 5 & 476.5 \\ 6 & 510.5 \\ 7 & 544.6 \\ 8 & 578.7 \\ 9 & 612.8 \\ 10 & 645.3 \\ 11 & 675.7 \\ 12 & 701.9 \\ \hline \end{array}$ $\quad \pi^* = \begin{array}{|c|c|} \hline 0 & 1.26 \\ 1 & 1.337 \\ 2 & 1.356 \\ 3 & 1.326 \\ 4 & 1.303 \\ 5 & 1.271 \\ 6 & 1.253 \\ 7 & 1.237 \\ 8 & 1.219 \\ 9 & 1.204 \\ 10 & 1.181 \\ 11 & 1.156 \\ 12 & 1.126 \\ \hline \end{array}$ $\quad P^*_k = \begin{array}{|c|c|} \hline 0 & 1.607\cdot 10^5 \\ 1 & 1.288\cdot 10^5 \\ 2 & 1.487\cdot 10^5 \\ 3 & 2.2\cdot 10^5 \\ 4 & 2.617\cdot 10^5 \\ 5 & 3.088\cdot 10^5 \\ 6 & 3.587\cdot 10^5 \\ 7 & 4.104\cdot 10^5 \\ 8 & 4.651\cdot 10^5 \\ 9 & 5.24\cdot 10^5 \\ 10 & 5.851\cdot 10^5 \\ 11 & 6.479\cdot 10^5 \\ 12 & 7.126\cdot 10^5 \\ \hline \end{array}$ Pa

$\rho^*_k = \begin{array}{|c|c|} \hline 0 & 1.908\cdot 10^3 \\ 1 & 1.657\cdot 10^3 \\ 2 & 2.2\cdot 10^3 \\ 3 & 3.573\cdot 10^3 \\ 4 & 4.998\cdot 10^3 \\ 5 & 6.587\cdot 10^3 \\ 6 & 8.293\cdot 10^3 \\ 7 & 7.951\cdot 10^3 \\ 8 & 9.56\cdot 10^3 \\ 9 & 1.151\cdot 10^4 \\ 10 &

	$\bar{c}_{z_i}$	$\bar{c}_{r_i}$	$\bar{c}_{a_i}$	$\bar{c}_{b_i}$	$\bar{c}_{\alpha_i}$	$\bar{c}_{\beta_i}$	$\bar{c}_{\gamma_i}$	$\bar{c}_{\delta_i}$	$\bar{c}_{\varepsilon_i}$	$\bar{c}_{\theta_i}$	$\bar{c}_{\lambda_i}$	$\bar{c}_{\mu_i}$
0	0.258	0.389	0.517	0.796	0.317	0.636	0.796	0.637	0.317	0.636	0.796	0.637
1	0.212	0.532	0.476	0.658	0.292	0.526	0.658	0.527	0.292	0.526	0.658	0.527
2	0.177	0.575	0.436	0.558	0.268	0.446	0.558	0.447	0.268	0.446	0.558	0.447
3	0.151	0.601	0.402	0.485	0.247	0.388	0.485	0.389	0.247	0.388	0.485	0.389
4	0.131	0.621	0.373	0.427	0.229	0.341	0.427	0.342	0.229	0.341	0.427	0.342
5	0.132	0.617	0.374	0.429	0.230	0.343	0.429	0.344	0.230	0.343	0.429	0.344
6	0.116	0.637	0.345	0.381	0.214	0.305	0.381	0.306	0.214	0.305	0.381	0.306
7	0.103	0.653	0.321	0.343	0.200	0.274	0.343	0.275	0.200	0.274	0.343	0.275
8	0.085	0.680	0.283	0.286	0.176	0.229	0.286	0.230	0.176	0.229	0.286	0.230
9	0.084	0.680	0.281	0.283	0.175	0.226	0.283	0.227	0.175	0.226	0.283	0.227
10	0.077	0.689	0.267	0.265	0.165	0.212	0.265	0.213	0.165	0.212	0.265	0.213
11	0.071	0.675	0.248	0.246	0.153	0.197	0.246	0.198	0.153	0.197	0.246	0.198
12	0.07	0.681	0.246	0.244	0.152	0.195	0.244	0.196	0.152	0.195	0.244	0.196
13	0.07	0.681	0.246	0.244	0.152	0.195	0.244	0.196	0.152	0.195	0.244	0.196

	$\bar{c}_{\kappa_i}$	$\bar{c}_{\nu_i}$	$\bar{c}_{\xi_i}$	$\bar{c}_{\eta_i}$	$\bar{c}_{\tau_i}$	$\bar{c}_{\sigma_i}$	$\bar{c}_{\phi_i}$	$\bar{c}_{\psi_i}$	$\bar{c}_{\chi_i}$	$\bar{c}_{\omega_i}$	$\bar{c}_{\rho_i}$	$\bar{c}_{\zeta_i}$
0	0.796	0.637	0.317	0.636	0.796	0.637	0.317	0.636	0.796	0.637	0.317	0.636
1	0.658	0.527	0.292	0.526	0.658	0.527	0.292	0.526	0.658	0.527	0.292	0.526
2	0.558	0.447	0.268	0.446	0.558	0.447	0.268	0.446	0.558	0.447	0.268	0.446
3	0.485	0.389	0.247	0.388	0.485	0.389	0.247	0.388	0.485	0.389	0.247	0.388
4	0.427	0.342	0.229	0.341	0.427	0.342	0.229	0.341	0.427	0.342	0.229	0.341
5	0.429	0.344	0.230	0.343	0.429	0.344	0.230	0.343	0.429	0.344	0.230	0.343
6	0.381	0.306	0.214	0.305	0.381	0.306	0.214	0.305	0.381	0.306	0.214	0.305
7	0.343	0.275	0.200	0.274	0.343	0.275	0.200	0.274	0.343	0.275	0.200	0.274
8	0.286	0.230	0.176	0.229	0.286	0.230	0.176	0.229	0.286	0.230	0.176	0.229
9	0.283	0.227	0.175	0.226	0.283	0.227	0.175	0.226	0.283	0.227	0.175	0.226
10	0.265	0.213	0.165	0.212	0.265	0.213	0.165	0.212	0.265	0.213	0.165	0.212
11	0.246	0.198	0.153	0.197	0.246	0.198	0.153	0.197	0.246	0.198	0.153	0.197
12	0.244	0.196	0.152	0.195	0.244	0.196	0.152	0.195	0.244	0.196	0.152	0.195
13	0.244	0.196	0.152	0.195	0.244	0.196	0.152	0.195	0.244	0.196	0.152	0.195

$\chi_{ma_1} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	80.03	65.32	52.29	43.35	37.37	31.21	30.19	27.93	26.27	24.95	24.06	23.88	24.32

$= \begin{pmatrix} 0.885 \\ 0.972 \\ 0.981 \\ 0.993 \\ 0.997 \\ 0.992 \\ 0.938 \\ 0.935 \\ 0.932 \end{pmatrix}$

Радиус дуги средней линии лопаток РК и НА:

$b_{pk_1} = \frac{b_{pk_1}}{2 \cdot \sin\left(\frac{\chi_{ma_1}}{2}\right)}$ $\quad b_{na_1} = \frac{b_{na_1}}{2 \cdot \sin\left(\frac{\chi_{ma_1}}{2}\right)}$

$b_{pk} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	209.7	150.9	114.8	95.2	82.2	75.9	70.8	67.8	...

мм

$b_{na} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	141.5	111.6	95.1	77.4	68.8	63.2	59.4	56.9	...

мм

Шаг решетки и число лопаток РК:

$t_{cp\,pk_1} = \frac{b_{pk_1}}{b_{t_1}}$

$t_{cp\,pk} =$

0	1	2	3	4	5	6	7
0	113.85	66.88	44.71	33.84	28.14	24.27	21.17	...

мм

$z_{pk_1} = \frac{\pi \cdot D_{cp} \cdot r_{ap_1}}{t_{cp\,pk_1}}$ $\quad r_{ap_1} = 0.762$

$z_{pk} =$

0	1	2	3	4	5
0	15.6627	27.0949	45.7678	66.4185	74.1445	...

$z_{pk} = \mathrm{round}(z_{pk})$

Округляем число лопаток РК до:

$z_{pk} =$

0	$5.7 \cdot 10^{3}$
1	28
2	44
3	61
4	75
5	88
6	102
7	117
8	134
9	150
10	162
11	176
12	170

$\frac{b_{pk_1}}{b_{t_1}} =$

1
0.8
0.6
0.5
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1

$b_{pk} =$

225.2
179.8
135.4
105.7
85.3
71.4
61.3
53.4
47.2
42.2
37.7
34.5
31.7

мм

$b_{t_1} \cdot r_{ap_1} =$

566.6
582.1
623.4
646.8
664.1
676.2
685.4
692.4
698.4
703
707.2
710.3
713.8

мм

$b_{pk} \cdot r_{ap_1} =$

113.61
88.8
66.7
53.6
44.7
38.1
33.6
30.1
27.1
24.7
22.7
21.2
19.8

мм

Округляем число лопаток РК до:

$z_{pk} =$

0	$5.7 \cdot 10^{3}$
1	28
2	44
3	61
4	75
5	88
6	102
7	117
8	134
9	150
10	162
11	176
12	170

Скорректируем шаг решетки:

$t_{cp\,pk_1} = \frac{\pi \cdot D_{cp} \cdot r_{ap_1}}{z_{pk_1}}$

$t_{cp\,pk} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	$3.28 \cdot 10^{4}$	68.19	45.35	33.76	28.07	24.3	21.23	18.67	16.43	14.77	13.75	13.15	13.18

мм

$\frac{b_{pk}}{t_{cp\,pk}} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	$2.798 \cdot 10^{3}$	1.088	1.298	1.422	1.447	1.472	1.521	1.589	1.688	1.765	1.827	1.879	1.853

$\nu_{1cp} = \frac{b_{pk}}{t_{cp\,pk}}$

Шаг решетки и число лопаток НА:

$t_{cp\,na_1} = \frac{b_{na_1}}{\nu_{1_1}}$

$t_{cp\,na} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	81.45	51.63	37.86	30.32	25.66	22.24	19.47	17.17	...

мм

$z_{na_1} = \frac{\pi \cdot D_{cp} \cdot r_{ap_1}}{t_{cp\,na_1}}$ $\quad r_{ap_1} = 0.779$

$z_{na} =$

0	1	2	3	4	5
0	22.3451	35.605	52.7058	67.9204	82.0627	...

$z_{na} = \mathrm{round}(z_{na})$

Округляем число лопаток НА до:

$z_{na} =$

0	170
1	36
2	53
3	68
4	83
5	97
6	112
7	128
8	145
9	160
10	172
11	187
12	184

Скорректируем шаг решетки:

$t_{cp\,na_1} = \frac{\pi \cdot D_{cp} \cdot r_{ap_1}}{z_{na_1}}$

$t_{cp\,na} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	16.71	51.94	37.85	30.28	25.37	22.05	19.53	17.57	15.98	13.85	12.87	12.22	12.17

мм

$\nu_{1cp} = \frac{b_{pk}}{t_{cp\,na}}$

$\nu_{1cp} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	7.486	1.232	1.189	1.421	1.472	1.504	1.562	1.626	1.731	1.882	1.899	1.927	1.998

Уточнение параметров решеток РК и НА:

Углы атаки лопаток РК и НА:

$i_{pk_1} = 2 \cdot (\nu_{1cp_1} - 1) \cdot \mathrm{deg}$ $\quad \nu_{1cp_1} = 2.798 \cdot 10^{3}$

$i_{pk} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	$4.096 \cdot 10^{3}$	0.247	0.794	1.058	1.117	1.181	1.301	1.472	1.722	1.961	2.067	2.109	2.137

deg

$i_{na_1} = 2 \cdot (\nu_{1cp_1} - 1) \cdot \mathrm{deg}$ $\quad \nu_{1cp_1} = 7.486$

$i_{na} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	13.713	-1.921	-1.528	-1.421	-1.321	-1.234	-1.095	-0.909	-0.674	-0.496	-0.327	-0.158	$-6.129 \cdot 10^{-3}$

deg

Угол изгиба средней линии профиля:

Для РК:

$\theta_{pk_1} = \frac{\left(r_{pk_1} \cdot \frac{b_{pk_1}}{b_{t_1}}\right)}{1 - m_{pk_1} \cdot \sqrt{\frac{b_{pk_1}}{b_{t_1}}}}$ $\quad r_{pk_1} = 10.63 \cdot \mathrm{deg}$ $\quad m_{pk_1} = 0.294$

$\theta_{pk} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	$7 \cdot 10^{3}$	28.66	29.89	29.28	28.22	27.7	26.35	25.37	24.28	23.21	21.25	18.87	15.51

deg

Для НА:

$\theta_{na_1} = \frac{\left(-r_{na_1} \cdot \frac{b_{na_1}}{b_{t_1}}\right)}{1 - m_{na_1} \cdot \sqrt{\frac{b_{na_1}}{b_{t_1}}}}$ $\quad r_{na_1} = 20.9 \cdot \mathrm{deg}$ $\quad m_{na_1} = 0.285$

$\theta_{na} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	8.02	33.93	33.61	32.52	31.37	30.38	29.38	28.34	27.25	25.37	23	19.47	14.03

deg

Угол установки:

Для РК:

$\chi_{1pk_1} = 0.5 \cdot \theta_{pk_1}$

$\gamma_{pk_1} = \chi_{1pk_1} + \beta_{1_1} + \frac{i_{pk_1}}{2}$ $\quad \beta_{1_1} = 41.31 \cdot \mathrm{deg}$ $\quad \chi_{1pk_1} = -3.5 \cdot 10^{-3} \cdot \mathrm{deg}$

$\gamma_{pk} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	$3.5 \cdot 10^{3}$	52.21	50.85	49.26	47.71	46.2	44.98	43.68	42.44	41.21	39.67	38.53	36.85

deg

Для НА:

$\chi_{1na_1} = 0.5 \cdot \theta_{na_1}$ $\quad \chi_{1na_1} = 4.55 \cdot \mathrm{deg}$

$\gamma_{na_1} = \chi_{1na_1} + \alpha_{1_1} + i_{na_1}$ $\quad \alpha_{1_1} = 42.54 \cdot \mathrm{deg}$

$\gamma_{na} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	38.27	52.98	50.52	48.35	46.87	45.18	43.79	42.48	41.18	39.46	37.76	35.57	34.76

deg

$\delta_{pk1A} = \left(\theta_{pk_1} \cdot \frac{b_{pk_1}}{b_{t_1}}\right) \cdot \sqrt{\frac{\nu_{1cp_1} - 1}{\nu_{1cp_1}}} = 1.1 \cdot 10^{-3} \cdot \mathrm{deg}$

$\delta_{pk1A} = \left(\theta_{na_1} \cdot \frac{b_{na_1}}{b_{t_1}}\right) \cdot \sqrt{\frac{\nu_{1cp_1} - 1}{\nu_{1cp_1}}} = 4.3 \cdot \mathrm{deg}$ $\quad \theta_{pk_1} = 0.285$ $\quad \delta_{pk_1} = 0.02 \cdot \mathrm{deg}$

$\nu_{1cp_1} = 7.486$

Радиус дуги средней линии лопаток РК и НА:

$b_{pk_1} = \frac{b_{pk_1}}{2 \cdot \sin\left(\frac{\chi_{ma_1}}{2}\right)}$ $\quad b_{na_1} = \frac{b_{na_1}}{2 \cdot \sin\left(\frac{\chi_{ma_1}}{2}\right)}$ $\quad b_{pk_1} = 10.27 \cdot \mathrm{mm}$ $\quad b_{na_1} = 10.13 \cdot \mathrm{mm}$

$b_{pk} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	47.32	151.3	134.1	95	83.3	75.8	70.8	67.8	66	65.5	66.1	75.2	96.5

мм

$b_{na} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	573.1	111.9	90.4	77.4	69	63.4	58.5	57.1	55.8	56.8	60.3	70	77.6

мм

Первоначальный замер:

$\alpha_{1pk} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	48.69	43.67	38.6	36.92	35.06	33.52	32.14	30.87	29.68	28.54	27.71	27.01	26.7

deg

$\beta_{1pk} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	67.44	65.23	62.4	58.46	57.11	55.07	53.23	51.53	49.82	47.58	45.16	41.92	41.82

deg

$\gamma_{1pk} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	84.98	52.97	44.02	39.51	36.8	34.82	33.19	31.79	30.46	29.25	28.37	27.83	27.53

deg

$\delta_{pk1A} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	80.87	73.61	67.83	63.45	58.9	57.18	54.92	52.95	51.16	48.42	47.11	44.62	41.6

deg

$\tau_{pk} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	15.88	21.04	23.82	23.94	23.1	22.36	21.71	21.19	20.69	20.17	18.74	16.98	14.27

deg

$\tau_{na} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	18.76	21.36	22.8	22.94	22.05	21.55	21.09	20.65	20.24	19.04	17.45	14.91	15.22

deg

Шаг решетки для РК и НА:

$t_{cp\,pk_1} = \frac{\pi \cdot D_{cp_1}}{z_{pk_1}}$ $\quad t_{cp\,na_1} = \frac{\pi \cdot D_{cp_1}}{z_{na_1}}$ $\quad D_{cp_1} = 0.266\,\mathrm{m}$ $\quad D_{cp_1} = 0.341\,\mathrm{m}$ $\quad z_{pk_1} = 3.7 \cdot 10^{3}$ $\quad z_{na_1} = 170$

$t_{cp\,pk} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	$1.68 \cdot 10^{4}$	43.12	33.78	27.43	24.02	21.45	19.34	17.11	15.23	13.81	12.97	12.47	12.57

мм

$t_{cp\,na} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	6.34	37.56	28.84	25.56	22.12	19.79	17.65	15.79	14.14	13.04	12.2	11.65	11.62

мм

$\frac{b_{pk}}{t_{cp\,pk}} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	$5.448 \cdot 10^{3}$	1.738	1.743	1.752	1.691	1.669	1.687	1.734	1.822	1.908	1.937	1.976	1.942

$\frac{b_{na}}{t_{cp\,na}} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	12.436	1.739	1.752	1.696	1.68	1.676	1.75	1.769	1.832	1.912	1.972	2.024	2.092

$\nu_{1pk} = \frac{b_{pk}}{t_{cp\,pk}}$ $\quad \nu_{1na} = \frac{b_{na}}{t_{cp\,na}}$ $\quad b_{pk_1} = 10.27\,\mathrm{mm}$ $\quad b_{na_1} = 10.140\,\mathrm{mm}$

Углы атаки для лопаток РК и НА:

$i_{pk_1} = 2 \cdot (\nu_{1pk_1} - 1) \cdot \mathrm{deg}$ $\quad i_{na_1} = 2 \cdot (\nu_{1na_1} - 1) \cdot \mathrm{deg}$

$i_{pk} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	$1.36 \cdot 10^{3}$	1.84	1.86	1.88	1.75	1.67	1.72	1.84	2.05	2.27	2.34	2.44	2.35

deg

$i_{na} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	26.94	-0.85	-0.82	-0.76	-0.6	-0.5	-0.72	-0.98	-0.97	-0.92	-0.87	-0.88	0.03

deg

$\eta_{pk_1} = 0.23 \cdot (3.5)^2 + 0.18 \cdot 0.92 \cdot \frac{\alpha_{1pk_1}}{\mathrm{deg}}$ $\quad \eta_{na_1} = 0.23 \cdot (2.5)^2 + 0.18 \cdot 0.92 \cdot \frac{\alpha_{1na_1}}{\mathrm{deg}}$ $\quad \frac{\alpha_{1pk_1}}{\mathrm{deg}} = 67.44$ $\quad \frac{\alpha_{1na_1}}{\mathrm{deg}} = 38.03$ $\quad \frac{\alpha_{1na_1}}{\mathrm{deg}} = 87.44$

$\eta_{pk} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0.336	0.294	0.029	0.337	0.326	0.326	0.329	0.337	0.328	0.325	0.322	0.315	0.34

$\eta_{na} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0.275	0.28	0.285	0.291	0.296	0.3	0.304	0.307	0.31	0.315	0.32	0.328	0.326

Угол изгиба средней линии профиля лопаток РК и НА:

$\theta_{pk_1} = \left(\begin{array}{l} r_{pk_1} \cdot \frac{b_{pk_1}}{b_{t_1}} \\ 1 - m_{pk_1} \cdot \sqrt{\frac{b_{pk_1}}{b_{t_1}}} \end{array}\right)$ $\quad \theta_{na_1} = \left(\begin{array}{l} r_{na_1} \cdot \frac{b_{na_1}}{b_{t_1}} \\ 1 - m_{na_1} \cdot \sqrt{\frac{b_{na_1}}{b_{t_1}}} \end{array}\right)$ $\quad r_{pk_1} = 10.63 \cdot \mathrm{deg}$ $\quad r_{na_1} = 20.9 \cdot \mathrm{deg}$

$\theta_{pk} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	$-5.45 \cdot 10^{3}$	13.92	17.09	18.52	18.09	18.08	18.01	18.79	18.32	17.82	16.34	14.82	12.13

deg

$\theta_{na} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	10.36	31.13	23.65	32.91	31.94	31.03	30.08	29.04	27.95	26.03	23.87	20.09	20.2

deg

$\delta_{pk1A} = \left(\theta_{pk_1} \cdot \frac{b_{pk_1}}{b_{t_1}}\right) \cdot \sqrt{\frac{\nu_{1cp_1} - 1}{\nu_{1cp_1}}} = -6.6 \cdot 10^{-3} \cdot \mathrm{deg}$

$\delta_{pk1A} = \left(\theta_{na_1} \cdot \frac{b_{na_1}}{b_{t_1}}\right) \cdot \sqrt{\frac{\nu_{1cp_1} - 1}{\nu_{1cp_1}}} = -4.9 \cdot \mathrm{deg}$

Угол установки для лопаток РК и НА:

$\chi_{1pk_1} = 0.5 \cdot \theta_{pk_1}$ $\quad \chi_{1pk_1} = -2.2 \cdot 10^{-3} \cdot \mathrm{deg}$ $\quad \chi_{1na_1} = 0.5 \cdot \theta_{na_1}$ $\quad \chi_{1na_1} = 4.55 \cdot \mathrm{deg}$

$\gamma_{pk_1} = \chi_{1pk_1} + \beta_{1_1} + \frac{i_{pk_1}}{2}$ $\quad \gamma_{na_1} = \chi_{1na_1} + \alpha_{1_1} + i_{na_1}$ $\quad \beta_{1_1} = 41.31 \cdot \mathrm{deg}$ $\quad \alpha_{1_1} = 42.54 \cdot \mathrm{deg}$

$\gamma_{pk} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	$3.5 \cdot 10^{3}$	52.21	50.85	49.26	47.71	46.2	44.98	43.68	42.44	41.21	39.67	38.53	36.85

deg

$\gamma_{na} =$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	38.27	52.98	50.52	48.35	46.87	45.18	43.79	42.48	41.18	39.46	37.76	35.57	34.76

deg

$\nu_{1cp_1} = 7.486$

ВТУЛОЧНОЕ СЕЧЕНИЕ

$\mathrm{OREDR} = 1$

Относительные координаты точек средней линии лопаток

$y_{cp\,pk} = \sqrt{\frac{1}{2} \cdot \left(\cos\left(\frac{\gamma_{pk_1}}{2}\right) - \left[2 \cdot y_{cp} \cdot (1 - y_{cp})\right] - \frac{1}{2} \cdot \cos\left(\frac{\gamma_{pk_1}}{2}\right)\right)}$

$y_{cp\,na} = \sqrt{\frac{1}{2} \cdot \left(\cos\left(\frac{\gamma_{na_1}}{2}\right) - \left[2 \cdot y_{cp} \cdot (1 - y_{cp})\right] - \frac{1}{2} \cdot \cos\left(\frac{\gamma_{na_1}}{2}\right)\right)}$ $\quad y_{cp} = 0$

Относительные координаты спинки лопаток

$y_{pk} = y_{cp\,pk} + y_{a\,pk}$ $\quad y_{na} = y_{cp\,na} + y_{a\,na}$

Относительные координаты корытца лопаток

$y_{pk} = y_{cp\,pk} - y_{a\,pk}$ $\quad y_{na} = y_{cp\,na} - y_{a\,na}$

Абсолютные координаты

$y_{pk} = b \cdot y_{pk}$ $\quad y_{na} = b \cdot y_{na}$

$x_{c\,pk} = y_{cp\,pk} \cdot y_{pk}$ $\quad x_{c\,na} = y_{cp\,na} \cdot y_{na}$

$x_{a\,pk} = y_{a\,pk} \cdot y_{pk}$ $\quad x_{a\,na} = y_{a\,na} \cdot y_{na}$

$b_{pk_1} = 28.7 \cdot \mathrm{deg}$

$\beta_{pk_1} = 8 \cdot \mathrm{deg}$

$\frac{\beta_{pk_1}}{2} = -3.5 \cdot 10^{-3} \cdot \mathrm{deg}$

$\cos\left(\frac{\beta_{pk_1}}{2}\right) = 0.4$

$\frac{1}{2} \cdot \cos\left(\frac{\beta_{pk_1}}{2}\right) - \sqrt{\left[2 \cdot y_{cp} \cdot (1 - y_{cp})\right]}$

0
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
...

$\sqrt{\frac{1}{2} \cdot \left(\cos\left(\frac{\beta_{pk_1}}{2}\right) - \left[2 \cdot y_{cp} \cdot (1 - y_{cp})\right]\right)}$

0
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
...

$b_{pk_1} = 10\,\mathrm{mm}$

$b_{na_1} = 0.1\,\mathrm{m}$

$\chi_{pk} = \frac{\sum(y_{pk})}{19} = 34.7\,\mathrm{mm}$ $\quad \chi_{na} = \frac{\sum(y_{c\,pk}) + \sum(y_{a\,pk})}{18} = 18.1\,\mathrm{mm}$

$\alpha = (90\,\mathrm{deg} - \gamma_{pk_1}) = -3.5 \cdot 10^{-3} \cdot \mathrm{deg}$

$\alpha = -3.5 \cdot 10^{-3} \cdot \mathrm{deg}$

$x_{cp\,pk} = (y_{cp} - y_{pk}) \cdot \cos(90) - (y_{cp} - y_{pk}) \cdot \sin(90) =$

0	$-3.5 \cdot 10^{3}$
1	52.2
2	50.8
3	49.2
4	47.7
5	46.2
6	45
7	43.7
8	42.4
9	41.2
10	39.7
11	38
12	36.1

мм

$y_{cp\,pk} =$

0
0.9
1.2
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3

мм

$x_{cp\,na} = (y_{cp} - y_{na}) \cdot \cos(90) - (y_{cp} - y_{na}) \cdot \sin(90) =$

0
22.0815
22.1556
22.0854
21.9337
22.8331
22.3488
21.1811
19.185
16.7272
13.9409
10.8349
7.526
3.1082
-0.2589
-3.7417
-7.1175
-10.3525
-13.3197
-16.4228

мм

$y_{cp\,na} =$

0
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
...

$x_{a\,pk} = y_{a\,pk} \cdot y_{pk}$ $\quad x_{a\,na} = y_{a\,na} \cdot y_{na}$

$y_{pk} =$

0
0.8
1.2
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
22.0
24.0
26.0
28.0
30.0

мм

$x_{c\,pk} =$

0
3.34
4.67
6.93
13.28
18.44
22.49
27.31
30.24
32.46
34.27
35.72
36.94
37.96
38.82
39.57
40.22
40.8

мм

$x_{a\,pk} =$

0
1.33
2.05
3.62
6.88
9.77
12.15
14.87
16.18
21.68
23.84
25.22
26.24
27.22
26.74
24.68
20.71
13.76
6.57
0.00

мм

$\theta_{pk} =$

0
$3.5 \cdot 10^{3}$
52.2
50.8
49.2
47.7
46.2
45
43.7
42.4
41.2
39.7
38
36.1

deg

$y_{na} =$

0
0.9
1.2
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
22.0
24.0
26.0
28.0
30.0

мм

$x_{c\,na} =$

0
22.0815
22.1556
22.0854
21.9337
22.8331
22.3488
21.1811
19.185
16.7272
13.9409
10.8349
7.526
3.1082
-0.2589
-3.7417
-7.1175
-10.3525
-13.3197
-16.4228

мм

$x_{a\,na} =$

0
1.33
2.05
3.62
6.88
9.77
12.15
14.87
16.18
21.68
23.84
25.22
26.24
27.22
26.74
24.68
20.71
13.76
6.57
0.00

мм

$\theta_{na} =$

0
$3.5 \cdot 10^{3}$
52.2
50.8
49.2
47.7
46.2
45
43.7
42.4
41.2
39.7
38
36.1

deg

$\alpha = -3.5 \cdot 10^{-3} \cdot \mathrm{deg}$

$x_{cp\,na} = (y_{cp} - y_{na}) \cdot \cos(90) - (y_{cp} - y_{na}) \cdot \sin(90) =$

0
-18.5
-18.1
-18.7
-18.8
-12.4
-5.8
-6.3
-5.3
8.8
12.2
13.4
20.4
21.8
25.5
24.8
21.3
17.8
11.2

мм

$y_{cp\,na} =$

0
0.9
1.2
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
22.0
24.0
26.0
28.0
30.0

мм

$\theta_{na} =$

0
$3.5 \cdot 10^{3}$
10.36
31.13
23.65
32.91
31.94
31.03
30.08
29.04
27.95
26.03
23.87
20.09
20.2

deg

$x_{cp\,pk} = (y_{cp} - y_{pk}) \cdot \cos(90) - (y_{cp} - y_{pk}) \cdot \sin(90) =$

0
22.0786
21.0751
21.0526
20.7759
20.2093
19.4424
17.9461
15.5304
12.5351
9.3607
6.0455
1.7485
-4.1711
-12.1725
-20.892
-30.4775
-41.8767
-48.4126
-56.428

мм

$y_{cp\,pk} =$

0
0.9
1.2
2.0
4.0
6.0

$\gamma_{up.ad.lo.1} := \arccos\left(\frac{\cos(\gamma_{ad.lo_1}) + \cos(\gamma_{ad.up_1})}{2}\right) = 27.09\ deg$

$\gamma_{ad.lo_1} = 48.68\ deg$

$\gamma_{ad.up_1} = 67.44\ deg$

$\gamma_{up_1} = 12.608$

$\Pi_{ad.lo.1} := 1 - \frac{\frac{\tau_{ad.lo_1}}{\tau_{ad.up_1}}\cdot\sin(\gamma_{ad.up_1})}{\frac{\tau_{ad.lo_1}}{\tau_{ad.up_1}}\cdot\sin(\gamma_{ad.up_1})} - \frac{\cos(\gamma_{ad.up_1}) - \frac{\tau_{ad.up_1}}{\tau_{ad.lo_1}}\cdot\cos(\gamma_{ad.up_1})}{2\cdot\frac{\tau_{ad.up_1}}{\tau_{ad.lo_1}}}\cdot\sin(\gamma_{ad.up_1}) = 0.212$

ПЕРИФЕРИЙНОЕ СЕЧЕНИЕ

Относительные координаты точек средней линии лопатки

$^{3}\gamma_{0.ca.PL} := \sqrt{\left(\frac{^{3}\rho_{0.ca_1}}{2}\right)^2 + \left(\frac{^{3}\rho_{0.ca_2}}{2}\right)^2 - 2\cdot^{3}\rho_{0.ca_1}\cdot^{3}\rho_{0.ca_2}\cdot\left(1 - \cos\left(\frac{^{3}\delta_{0.ca_1}}{2}\right)\right)}$

$^{3}\delta_{0.ca_1} = 33.3\ deg$

$^{3}\rho_{0.ca_1} = 37.6\ deg$

$^{3}\delta_{0.ca_2} = 35.4\ deg$

$^{3}\gamma_{0.ca.RA} := \sqrt{\left(\frac{^{3}\rho_{0.ca_1}}{2}\right)^2 + \left(\frac{^{3}\rho_{0.ca_2}}{2}\right)^2 - 2\cdot^{3}\rho_{0.ca_1}\cdot^{3}\rho_{0.ca_2}\cdot\left(1 - \cos\left(\frac{^{3}\delta_{0.ca_1}}{2}\right)\right)}$

Относительные координаты спинки лопатки

$^{3}\gamma_{0.ca.PL} := {}^{3}\gamma_{0.ca.PL} + {}^{3}\gamma_{a.ld}$

$^{3}\gamma_{0.ca.RA} := {}^{3}\gamma_{0.ca.RA} + {}^{3}\gamma_{a.ld}$

Относительные координаты корытца лопатки

$^{3}\gamma_{0.ca.PL} := {}^{3}\gamma_{0.ca.PL} - {}^{3}\gamma_{a.ld}$

$^{3}\gamma_{0.ca.RA} := {}^{3}\gamma_{0.ca.RA} - {}^{3}\gamma_{a.ld}$

Абсолютные координаты

$^{3}\gamma_{0.ca} := {}^{3}\gamma_{0.ca_1}$

$^{3}\tau_{0.ca} := {}^{3}\tau_{0.ca_1}$

$^{3}\gamma_{1.PL.ca} := {}^{3}\gamma_{0.ca.PL} + {}^{3}\gamma_{0.ca_1}$

$^{3}\tau_{1.PL.ca} := {}^{3}\tau_{0.ca.PL} + {}^{3}\tau_{0.ca_1}$

$^{3}\gamma_{1.RA.ca} := {}^{3}\gamma_{0.ca.RA} + {}^{3}\gamma_{0.ca_1}$

$^{3}\tau_{1.RA.ca} := {}^{3}\tau_{0.ca.RA} + {}^{3}\tau_{0.ca_1}$

$^{3}\rho_{0.ca_1} = 18.9\ mm$

$^{3}\tau_{0.ca_1} = 0.1\ m$

	0
0	0.5
1	1.7
2	2.2
3	4.5
4	6.7
5	8.9
6	11.4
7	17.8
8	22.3
9	26.8
10	31.2
11	35.7
12	44.6
13	53.6
14	62.5
15	71.4
16	80.3
17	84.8
18	89.3

$^{3}\gamma_{1.PL.ca} :=$

	0
0	234.67
1	235.08
2	235.76
3	237.18
4	238.85
5	238.48
6	241.25
7	242.31
8	243.81
9	244.66
10	245.17
11	245.69
12	245.88
13	245.19
14	243.84
15	241.18
16	237.87
17	235.80
18	233.30

$^{3}\gamma_{1.RA.ca} :=$

	0
0	232.42
1	232.92
2	232.48
3	232.63
4	232.88
5	233.18
6	233.86
7	234.38
8	235.26
9	235.80
10	236.42
11	236.75
12	237.21
13	237.28
14	236.89
15	236.15
16	234.79
17	234.01
18	233.30

$\sum_{i=0}^{18}(\gamma_{1.PL.ca_i}) = 34.7\ mm$

$\gamma_{1.ca} := \frac{\sum_{i=0}^{18}(\gamma_{1.PL.ca_i}) + \sum_{i=0}^{18}(\gamma_{1.RA.ca_i})}{18} = 237.5\ mm$

$\gamma_{1.ca.a} =$

	0
0	$2.7\cdot10^{3}$
1	35.8
2	37
3	37.6
4	37.8
5	37.8
6	37.5
7	37
8	35.9
9	35.4
10	34.8
11	33.8
12	32.3

$\deg$

$\frac{\Pi}{2} := (90\ deg - \gamma_{up.1}) = -2.7\cdot10^{-3}\ deg$

	0
0	0.91
1	1.15
2	1.48
3	2.04
4	2.48
5	2.83
6	3.33
7	3.65
8	3.84
9	3.93
10	3.96
11	4.01
12	3.89
13	3.56
14	3.03
15	2.28
16	1.38
17	0.85
18	0.00

$\frac{(\gamma_{1.RA.ca} - \gamma_{1.PL.ca})}{2}$

$\gamma_{1.ca.cm} := (\gamma_{1.PL.ca} - \gamma_{1.ca})\cdot\cos(\Pi) - (\gamma_{1.PL.ca} - \gamma_{1.ca})\cdot\sin(\Pi)$

	0
0	18.8
1	18.5
2	18.9
3	18.4
4	18.1
5	17.6
6	16.2
7	14.3
8	12.6
9	10.5
10	8.2
11	5.7
12	0.3
13	−5.8
14	−12.6
15	−20.1
16	−28.2
17	−32.6
18	−37.4

$\gamma_{1.ca.cm} :=$

	0
0	18.8
1	18.5
2	18.9
3	18.4
4	18.1
5	17.6
6	16.2
7	14.3
8	12.6
9	10.5
10	8.2
11	5.7
12	0.3
13	−5.8
14	−12.6
15	−20.1
16	−28.2
17	−32.6
18	−37.4

$\tau_{1.ca.cm} := (\gamma_{1.PL.ca} - \gamma_{1.ca})\cdot\sin(\Pi) + (\gamma_{1.PL.ca} - \gamma_{1.ca})\cdot\cos(\Pi)$

	0
0	28.1157
1	27.5588
2	26.4248
3	25.8028
4	21.2992
5	18.8828
6	14.2929
7	9.894
8	5.7139
9	1.8855
10	−1.1518
11	−3.9266
12	−13.0204
13	−19.5752
14	−25.5894
15	−31.0318
16	−35.9429
17	−38.1442
18	−40.0702

$\gamma_{1.ca.a} :=$

	0
0	18.9
1	18.6
2	19.1
3	18
4	13.8
5	12.7
6	10.4
7	8.2
8	5.9
9	3.6
10	1.3
11	−1.2
12	−6.5
13	−12
14	−17.8
15	−23.6
16	−29.4
17	−34
18	−37.4

$\tau_{1.ca.a} :=$

	0
0	28.1157
1	27.5588
2	26.4248
3	25.8028
4	21.2992
5	18.8828
6	14.2929
7	9.894
8	5.7139
9	1.8855
10	−1.1518
11	−3.9266
12	−13.0204
13	−19.5752
14	−25.5894
15	−31.0318
16	−35.9429
17	−38.1442
18	−40.0702

Диффузность решетки:

$\gamma_{up.ad.1} := \arccos\left(\frac{\cos(\gamma_{1.a_1}) + \cos(\gamma_{1.a_2})}{2}\right) = 32.21\ deg$

$\gamma_{1.a_1} = 20.03\ deg$

$\gamma_{1.a_2} = 16.03\ deg$

$\gamma_{1.a_3} = 148.\frac{m}{s}$

$\Pi_{ad.1} := 1 - \frac{\frac{\tau_{1.a_1}}{\tau_{1.a_2}}\cdot\sin(\gamma_{1.a_2})}{\frac{\tau_{1.a_1}}{\tau_{1.a_2}}\cdot\sin(\gamma_{1.a_2})} - \frac{\cos(\gamma_{1.a_2}) - \frac{\tau_{1.a_2}}{\tau_{1.a_1}}\cdot\cos(\gamma_{1.a_2})}{2\cdot\frac{\tau_{1.a_2}}{\tau_{1.a_1}}}\cdot\sin(\gamma_{1.a_2}) = 0.188$

$\tau_{1.a_4} = 139.7\frac{m}{s}$

$\nu_{1.a_1} = 2.179\cdot10^{-5}$

Диффузность решетки:

$\gamma_{up.ad.1} := \arccos\left(\frac{\cos(\gamma_{1.a_1}) + \cos(\gamma_{1.a_2})}{2}\right) = 27.09\ deg$

$\gamma_{1.a_1} = 48.68\ deg$

$\gamma_{1.a_2} = 67.44\ deg$

$\gamma_{1.a_3} = 5.01$

$i := 12$

$\Pi_{ad.1} := 1 - \frac{\frac{\tau_{1.a_1}}{\tau_{1.a_2}}\cdot\sin(\gamma_{1.a_2})}{\frac{\tau_{1.a_1}}{\tau_{1.a_2}}\cdot\sin(\gamma_{1.a_2})} - \frac{\cos(\gamma_{1.a_2}) - \frac{\tau_{1.a_2}}{\tau_{1.a_1}}\cdot\cos(\gamma_{1.a_2})}{2\cdot\frac{\tau_{1.a_2}}{\tau_{1.a_1}}}\cdot\sin(\gamma_{1.a_2}) = 0.228$

$\delta_{ad_i} = 18\ deg$

$\delta_{ad.ca_i} = 19.4\ deg$

$\delta_{ad.a_i} = 20.2\ deg$

$\delta_{ad_i} = 24.3\ mm$

$\gamma_{ad_i} = 34.7\ deg$

$\gamma_{ad.ca_i} = 38.8\ deg$

$\gamma_{ad.a_i} = 38.8\ deg$